VIDYAPEETH

MANZIL MILEGI YAHIN SE

Dropper NEET

KPM

Milestone Test-07

PHASE-2

DURATION: 180 Minutes | **DATE: 21/09/2025** | **M.MARKS: 720**

Topics Covered

Physics: ठोसों के यांत्रिक गुण, तरलों के यांत्रिकी गुण

Chemistry: हैलोऐल्केन तथा हैलोऐरीन, ऊष्मागतिकी

Biology: वंशागति के आण्विक आधार, जीव जगत, शरीर द्रव तथा परिसंचरण, उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन

GENERAL INSTRUCTIONS:

1. Immediately fill in the particulars on this page of the test booklet.
2. The test is of **180 minutes** duration and the Test Booklet contains 180 multiple choice questions (four options with a single correct answer) from **Physics, Chemistry and Biology (Botany and Zoology)**. **45** questions in each subjects.
3. There is only **one correct** response for each question.
4. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses.
5. Each **correct** answer will give **4 Mark** while **1 Mark** will be **deducted** for a **wrong** answer. The maximum marks are **720.**
6. No student is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, pager, mobile phone, any electronic device, etc. inside the examination room/hall.
7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
8. Use of white fluid for correction is **not permissible** on the **Answer Sheet.**
9. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator on duty in the Room/Hall. However, the candidates are allowed to take away this Test Booklet wooklet with them.

OMR Instructions

1. Use blue/black dark ballpoint pens.
2. Darken the bubble completely. Don't put a tick mark or a cross mark where it is specified that you fill the bubbles completely. Half-filled or over-filled bubbles will not be ready by the software.
3. Never use pencils to mark your answers.
4. Never use whiteners to rectify filling errors as they may disrupt the scanning and evaluation process.
5. Writing on the OMR Sheet is permitted on the specified area only and even small marks other than the specified area may create problems during the evaluation.
6. Multiple marking will be treated as invalid responses.
7. **Do not fold or make any stray mark on the Answer Sheet (OMR).**

Name of the Student (In CAPITALS) :

_____

_____

Roll Number : _____

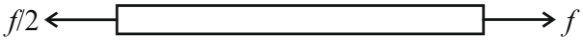
OMR Bar Code Number : _____

Candidate's Signature **Invigilator's Signature**

1. The breaking stress of a wire depends upon:
(1) Material of wire
(2) Length of wire
(3) Radius of wire
(4) Shape of cross- section

2. A 20 cm long capillary tube is dipped in water. The water rises up to 8 cm. If the entire arrangement is put in a freely falling elevator, the length of water column in the capillary tube will be:
(1) 10 cm (2) 8 cm
(3) 20 cm (4) 4 cm

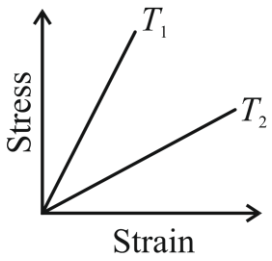
3. Uniform metallic rod of length l and cross-sectional area A is placed horizontally on smooth horizontal ground. If two forces are exerted along its length at its ends as shown in figure, then net longitudinal stress developed in middle of the rod is:
(Young's modulus of rod is Y)



(1) $\frac{f}{3A}$ (2) $\frac{f}{2A}$
(3) $\frac{2f}{A}$ (4) $\frac{3f}{4A}$

4. Water rises to height h in the capillary tube. If the length of capillary tube above the surface of water is made less than h then:
(1) Water does not rise at all.
(2) Water rises up to the tip of the capillary tube and then starts overflowing like a fountain.
(3) Water rises up to the top of the capillary tube and stays there without overflowing.
(4) Water rises up to a point a little below the top and stays there.

5. If stress versus strain plot for a metal at two different temperatures T_1 and T_2 is shown below then:

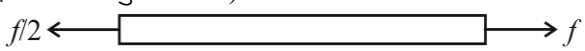


(1) $T_1 > T_2$
(2) $T_1 < T_2$
(3) $T_1 = T_2$
(4) Insufficient data

1. किसी तार का भंजन प्रतिबल निर्भर करता है–
(1) तार के पदार्थ पर
(2) तार की लंबाई पर
(3) तार की त्रिज्या पर
(4) अनुप्रस्थ–काट के आकार पर

2. 20 cm लंबी एक केशनली को जल में डुबोया जाता है। जल 8 cm तक ऊपर चढ़ता है। यदि संपूर्ण व्यवस्था को एक मुक्त रूप से गिरती लिफ्ट में रखा जाए, तब केशनली में जल स्तंभ की लंबाई होगी–
(1) 10 cm (2) 8 cm
(3) 20 cm (4) 4 cm

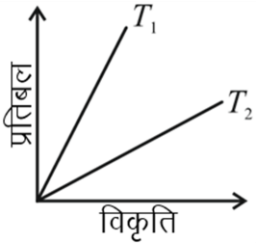
3. लंबाई l तथा अनुप्रस्थ–काट क्षेत्रफल A की एकसमान धात्विक छड़ को चिकने क्षैतिज धरातल पर क्षैतिज रूप से रखा गया है। यदि चित्र में दर्शाए अनुसार इसके सिरों पर इसकी लंबाई के अनुदिश दो बल लगाए जाते हैं, तब छड़ के मध्य में उत्पन्न कुल अनुदैर्ध्य प्रतिबल है–
(छड़ का यंग गुणांक Y है)



(1) $\frac{f}{3A}$ (2) $\frac{f}{2A}$
(3) $\frac{2f}{A}$ (4) $\frac{3f}{4A}$

4. केशनली में जल h ऊँचाई तक चढ़ता है। यदि जल की सतह के ऊपर केशनली की लंबाई h से कम कर दी जाए, तब–
(1) जल बिल्कुल नहीं चढ़ेगा।
(2) जल केशनली के सिरे तक ऊपर चढ़ता है तथा फिर फव्वारे की तरह बहने लगता है।
(3) जल केशनली के शीर्ष तक ऊपर चढ़ता है तथा बिना बहे वहीं रहता है।
(4) जल शीर्ष से थोड़ा नीचे एक बिंदु तक ऊपर चढ़ता है तथा वहीं रहता है।

5. यदि किसी धातु के लिए दो अलग–अलग तापों T_1 तथा T_2 पर प्रतिबल बनाम विकृति का आरेख नीचे दिखाया गया है, तब–



(1) $T_1 > T_2$
(2) $T_1 < T_2$
(3) $T_1 = T_2$
(4) आँकड़े अपर्याप्त है

6. Due to capillary action, a liquid will rise in a tube, if the angle of contact is:

(1) Acute (2) Obtuse

(3) 90° (4) Zero

7. Wires A and B are made from the same material. Wire A has twice the diameter and three times the length of B. If the elastic limits are **not** reached, when each is stretched by the same tension, the ratio of energy stored in A to that in B is:

(1) 2:3 (2) 3:4

(3) 3:2 (4) 6:1

8. The Young's modulus of a rubber string 8 cm long and having density 1.5 kg/m^3 is 5×10^8 N/m^2. It is suspended from the ceiling in a room. The increase in length due to its own weight will be:

(given g = 9.8 m/s^2)

(1) 9.6×10^{-5}m (2) 9.6×10^{-11}m

(3) 9.6×10^{-3}m (4) 9.6 m

9. The pressure inside a small air bubble of radius 0.1 mm situated just below the surface of water will be equal to (Take surface tension of water = 70×10^{-3} Nm^{-1} and atmospheric pressure = 1.013×10^5 Nm^{-2})

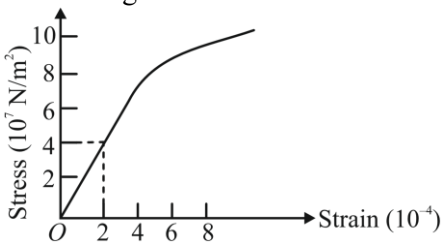
(1) 2.054×10^3 Pa

(2) 1.027×10^3 Pa

(3) 1.027×10^5 Pa

(4) 2.054×10^5 Pa

10. Which one of the following is the Young's modulus (in N/m^2) for the wire having the stress-strain curve shown in the fig.



(1) 24×10^{11} (2) 8.0×10^{11}

(3) 10×10^{11} (4) 2.0×10^{11}

11. As the temperature of water increases, its viscosity:

(1) remains unchanged.

(2) decreases.

(3) increases.

(4) increases or decreases depending on the external pressure.

6. केशिकीय क्रिया के कारण, एक द्रव नली में ऊपर चढ़ेगा, यदि संपर्क कोण है–

(1) न्यून (2) अधिक

(3) 90° (4) शून्य

7. तार A तथा B एक ही पदार्थ से बने हैं। तार A का व्यास B से दोगुना तथा लंबाई तीन गुना है। यदि प्रत्यास्थता सीमा तक **नहीं** पहुँची है, जब प्रत्येक को समान तनाव से खींचा जाता है, तब A तथा B में संचित ऊर्जा का अनुपात है–

(1) 2:3 (2) 3:4

(3) 3:2 (4) 6:1

8. 8 cm लंबी तथा 1.5 kg/m^3 घनत्व वाली एक रबर की डोरी का यंग गुणांक 5×10^8 N/m^2 है। इसे एक कमरे में छत से लटकाया गया है। अपने स्वयं के भार के कारण इसकी लंबाई में वृद्धि होगी–

(दिया गया है g = 9.8 m/s^2)

(1) 9.6×10^{-5}m (2) 9.6×10^{-11}m

(3) 9.6×10^{-3}m (4) 9.6 m

9. जल की सतह के ठीक नीचे स्थित 0.1 mm त्रिज्या के एक छोटे वायु के बुलबुले के अंदर का दाब निम्न के बराबर होगा– (जल का पृष्ठ तनाव = 70×10^{-3} Nm^{-1} तथा वायुमंडलीय दाब = 1.013×10^5 Nm^{-2} लें)

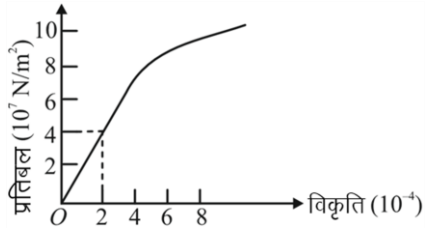
(1) 2.054×10^3 Pa

(2) 1.027×10^3 Pa

(3) 1.027×10^5 Pa

(4) 2.054×10^5 Pa

10. निम्नलिखित में से कौनसा चित्र में दिखाए गए प्रतिबल–विकृति वक्र वाले तार के लिए यंग गुणांक (N/m^2 में) है–



(1) 24×10^{11} (2) 8.0×10^{11}

(3) 10×10^{11} (4) 2.0×10^{11}

11. जब जल का ताप बढ़ता है, तब उसकी श्यानता–

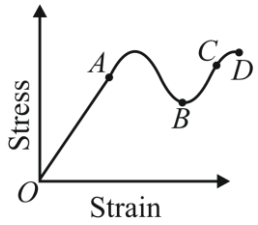
(1) अपरिवर्तित रहती है।

(2) घटती है।

(3) बढ़ती है।

(4) बढ़ती या घटती है, यह बाह्य दाब पर निर्भर करती है।

12. A graph is shown between stress and strain for a metal. The part in which Hooke's law holds good is:



(1) *OA* (2) *AB*
(3) *BC* (4) *CD*

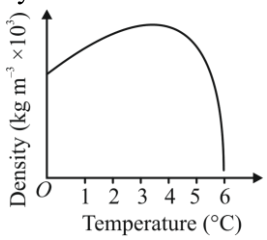
13. A hydraulic automobile is designed to lift car with a maximum mass of 3000 kg. The area of cross- section of piston carrying load is 425 cm^2. What maximum pressure would the smaller piston have to bear? (Take $g = 9.8\ m/s^2$)

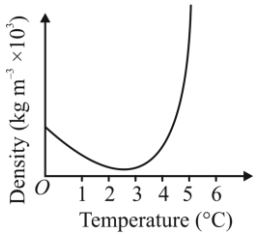
(1) $6.92\times10^5\ Nm^{-2}$ (2) $3.68\times10^5\ Nm^{-2}$
(3) $5.7\times10^5\ Nm^{-2}$ (4) $2.1\times10^5\ Nm^{-2}$

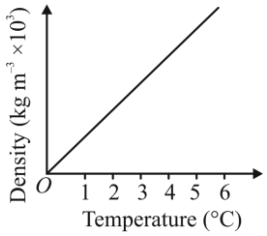
14. The stress induced in a body, when suddenly loaded, is____ of that when the same load is applied gradually.

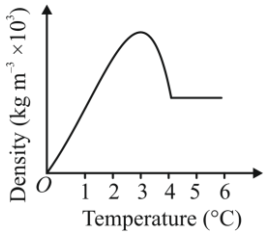
(1) Twice (2) Equals To
(3) One-half (4) Four Times

15. Which of the following graph shows the variation of density of water with increase in temperature?

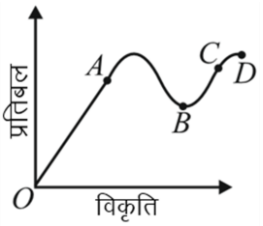
(1)


(2)


(3)


(4)


12. एक धातु के लिए प्रतिबल तथा विकृति के मध्य एक ग्राफ दिखाया गया है। वह भाग जिसमें हुक का नियम लागू होता है, है–



(1) *OA* (2) *AB*
(3) *BC* (4) *CD*

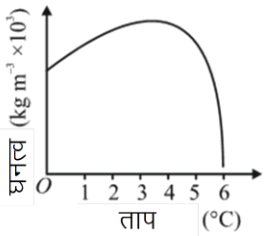
13. एक द्रवचालित ऑटोमोबाइल को 3000 kg के अधिकतम द्रव्यमान वाली कार को उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। भार वहन करने वाले पिस्टन का अनुप्रस्थ–काट क्षेत्रफल 425 cm^2 है। छोटे पिस्टन को अधिकतम कितना दाब सहन करना पड़ेगा? ($g = 9.8\ m/s^2$ लें)

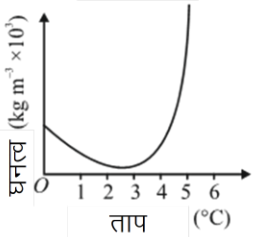
(1) $6.92\times10^5\ Nm^{-2}$ (2) $3.68\times10^5\ Nm^{-2}$
(3) $5.7\times10^5\ Nm^{-2}$ (4) $2.1\times10^5\ Nm^{-2}$

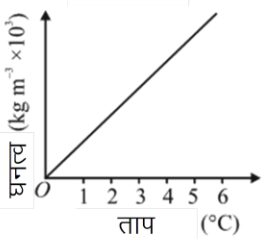
14. जब किसी पिंड को अचानक भारित किया जाता है तब उसमें प्रेरित प्रतिबल, उसी भार को धीरे–धीरे डालने पर प्रेरित प्रतिबल का _____ होता है।

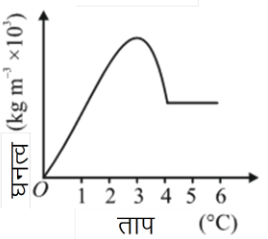
(1) दोगुना (2) बराबर
(3) आधा (4) चार गुना

15. निम्नलिखित में से कौनसा ग्राफ ताप में वृद्धि के साथ जल के घनत्व में परिवर्तन को दर्शाता है?

(1)


(2)


(3)


(4)


16. SI unit of shear stress is;

(1) Nm^2 (2) Nm^{-2}

(3) Nm (4) Nm^{-1}

17. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: Small water drops are spherical while bigger water drops are not.

Reason R: In small water drops, surface tension forces dominate while in bigger water drops gravity forces dominate.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

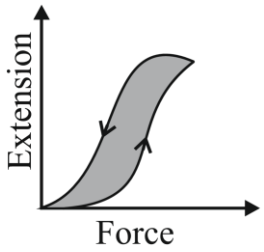
(1) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(2) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

(3) A is true but R is false.

(4) A is false but R is true

18. The diagram shows an extension v/s force graph for a rubber band. Consider the following statements.



I. It will be easier to compress this rubber than expand it.

II. Rubber does not return to its original lengths after it is stretched.

III. The rubber band will get heated if it is stretched and released.

Which of these can be deduced from this graph?

(1) III only

(2) II and III only

(3) I and III only

(4) I only

19. In a streamline flow:

(1) The speed of a particle always remains same

(2) The velocity of a particle always remains same

(3) The kinetic energies of all the particles arriving at a given point are the same

(4) None of these

16. अपरूपण प्रतिबल का SI मात्रक है–

(1) Nm^2 (2) Nm^{-2}

(3) Nm (4) Nm^{-1}

17. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में नामांकित किया गया है।

अभिकथन A: जल की छोटी बूँदें गोलाकार होती हैं जबकि जल की बड़ी बूँदें गोलाकार नहीं होती हैं।

कारण R: जल की छोटी बूँदों में पृष्ठ तनाव बल प्रभावी होते हैं जबकि जल की बड़ी बूँदों में गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी होते हैं।

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिये।

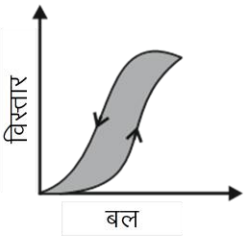
(1) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

(2) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

(3) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(4) A असत्य है लेकिन R सत्य है

18. आरेख एक रबर बैंड के लिए विस्तार बनाम बल ग्राफ दिखाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।



I. इस रबर को विस्तारित करने की तुलना में संपीडित करना आसान होगा।

II. रबर को खींचने के बाद वह अपनी मूल लंबाई में वापस नहीं आता है।

III. यदि रबर बैंड को खींचकर छोड़ा जाए तब वह गर्म हो जाएगा।

इस ग्राफ से इनमें से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है?

(1) केवल III

(2) केवल II तथा III

(3) केवल I तथा III

(4) केवल I

19. एक धारा रेखीय प्रवाह में–

(1) एक कण की चाल सदैव समान रहती है

(2) एक कण का वेग सदैव समान रहता है

(3) किसी दिए गए बिंदु पर पहुँचने वाले सभी कणों की गतिज ऊर्जा समान होती है

(4) इनमें से कोई नहीं

20. A smooth uniform string of natural length L_0, cross sectional area A and young's modulus Y is pulled along its length by a force F on a horizontal smooth surface. The elastic potential energy stored in the string is

(1) $\frac{2F^2L_0}{AY}$ (2) $\frac{F^2L_0}{3AY}$

(3) $\frac{F^2L_0}{2AY}$ (4) $\frac{F^2L_0}{6AY}$

21. A vessel containing a liquid has a constant acceleration 19.6 m/s^2 in horizontal direction. The free surface of water gets sloped with horizontal at angle:

(1) $\tan^{-1}\left[\frac{1}{2}\right]$ (2) $\sin^{-1}\left[\frac{1}{\sqrt{3}}\right]$

(3) $\tan^{-1}\left[\sqrt{2}\right]$ (4) $\sin^{-1}\left[\frac{2}{\sqrt{5}}\right]$

22. Which of the following graphs represents stress- strain variation for elastomers?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

23. Density of ice is ρ and that of water is σ. What will be the decrease in volume when a mass M of ice melts.

(1) $\frac{M}{\sigma-\rho}$ (2) $\frac{\sigma-\rho}{M}$

(3) $M\left[\frac{1}{\rho}-\frac{1}{\sigma}\right]$ (4) $\frac{1}{M}\left[\frac{1}{\rho}-\frac{1}{\sigma}\right]$

20. प्राकृत लंबाई L_0, अनुप्रस्थ–काट क्षेत्रफल A तथा यंग गुणांक Y की एक चिकनी एकसमान डोरी को एक क्षैतिज चिकनी सतह पर एक बल F द्वारा उसकी लंबाई के अनुदिश खींचा जाता है। डोरी में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है–

(1) $\frac{2F^2L_0}{AY}$ (2) $\frac{F^2L_0}{3AY}$

(3) $\frac{F^2L_0}{2AY}$ (4) $\frac{F^2L_0}{6AY}$

21. एक द्रव युक्त पात्र का क्षैतिज दिशा में 19.6 m/s² का एक नियत त्वरण है। जल की मुक्त सतह क्षैतिज से निम्न कोण पर झुक (sloped) जाती है–

(1) $\tan^{-1}\left[\frac{1}{2}\right]$ (2) $\sin^{-1}\left[\frac{1}{\sqrt{3}}\right]$

(3) $\tan^{-1}\left[\sqrt{2}\right]$ (4) $\sin^{-1}\left[\frac{2}{\sqrt{5}}\right]$

22. निम्नलिखित में से कौनसा ग्राफ प्रत्यास्थलकों (elastomers) के लिए प्रतिबल–विकृति परिवर्तन को दर्शाता है?

(1)

(2)

(3)

(4)

23. बर्फ का घनत्व ρ है तथा जल का घनत्व σ है। जब बर्फ का M द्रव्यमान पिघलता है, तब आयतन में कितनी कमी होगी।

(1) $\frac{M}{\sigma-\rho}$ (2) $\frac{\sigma-\rho}{M}$

(3) $M\left[\frac{1}{\rho}-\frac{1}{\sigma}\right]$ (4) $\frac{1}{M}\left[\frac{1}{\rho}-\frac{1}{\sigma}\right]$

24. Given below are two statements:

Statement I : If radius of a cylindrical wire is doubled, then stress becomes 4 times for a given load.

Statement II : By doubling the radius, area of cross-section will become four times.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:

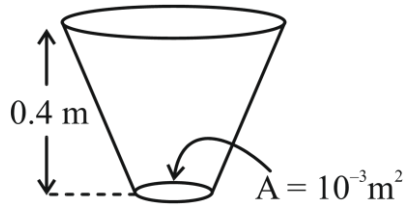
(1) Statement I and Statement II both are true

(2) Statement I is true but Statement II is false

(3) Statement I is false but Statement II is true.

(4) Statement I and Statement II both are false

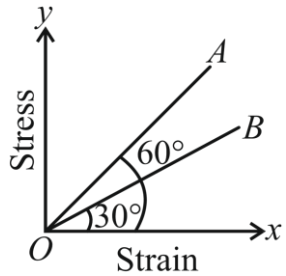
25. A uniformly tapering vessel is filled with a liquid of density 900 kg/m^3. The force that acts on the base of the vessel due to the liquid is: $\left(g = 10 \text{ m/s}^2\right)$



(1) 3.6 N (2) 7.2 N

(3) 9.0 N (4) 14.4 N

26. The stress versus strain graph for wires of two materials A and B are as shown in the figure. If Y_A and Y_B are the Young's moduli of the materials, then:



(1) $Y_B = 2Y_A$

(2) $Y_A = 3Y_B$

(3) $Y_B = 3Y_A$

(4) $Y_A = Y_B$

27. The pressure at the bottom of a tank containing a liquid does not depend on:

(1) Acceleration due to gravity

(2) Height of the liquid column

(3) Area of the bottom surface

(4) Nature of the liquid

24. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I : यदि किसी बेलनाकार तार की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, तब दिए गए भार के लिए प्रतिबल 4 गुना हो जाता है।

कथन II : त्रिज्या को दोगुना करने पर, अनुप्रस्थ–काट क्षेत्रफल चार गुना हो जाएगा।

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिये।

(1) कथन I तथा कथन II दोनों सत्य हैं।

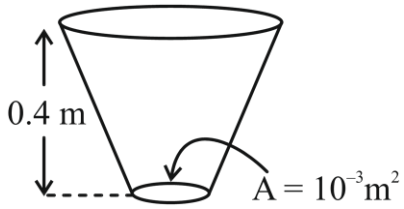
(2) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।

(3) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

(4) कथन I तथा कथन II दोनों असत्य हैं।

25. एकसमान रूप से शंकु के रूप (tapering) वाले पात्र को 900 kg/m³ घनत्व वाले द्रव से भरा जाता है। द्रव के कारण पात्र के आधार पर लगने वाला बल है–

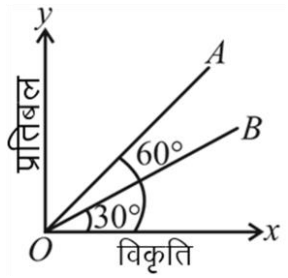
(g = 10 m/s²)



(1) 3.6 N (2) 7.2 N

(3) 9.0 N (4) 14.4 N

26. दो पदार्थों A तथा B के तारों के लिए प्रतिबल बनाम विकृति ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। यदि Y_A तथा Y_B पदार्थों के यंग गुणांक हैं, तब–



(1) $Y_B = 2Y_A$

(2) $Y_A = 3Y_B$

(3) $Y_B = 3Y_A$

(4) $Y_A = Y_B$

27. एक द्रव युक्त टैंक की तली (bottom) पर दाब निर्भर नहीं करता है–

(1) गुरुत्वीय त्वरण पर

(2) द्रव स्तंभ की ऊँचाई पर

(3) तली की सतह के क्षेत्रफल पर

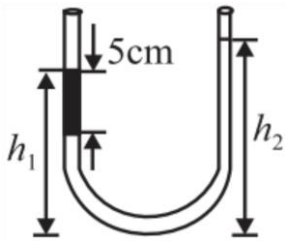
(4) द्रव की प्रकृति पर

28. The compressibility of a material is:
(1) Product of volume and its pressure
(2) The change in pressure per unit change in volume strain
(3) The fractional change in volume per unit change in pressure
(4) None of the above

29. A thin flat circular disc of radius 4.5 cm is placed gently over the surface of water. If surface tension of water is 0.07 Nm^{-1}, then the excess force required to take it away from the surface is:
(1) 19.8 mN
(2) 198 N
(3) 1.98 mN
(4) 99 N

30. When a stress of 2×10^6 N/m^2 is applied on a tensile wire. It elongates the length of wire by 5%. The Young's modulus is given by:
(Assume that wire obey's Hooke's law)
(1) 5×10^8 N/m^2
(2) 2×10^7 N/m^2
(3) 6×10^8 N/m^2
(4) 4×10^7 N/m^2

31. An open-ended U-tube of uniform cross-section area contains water (density 1.0 g/cm^3) standing initially 20 cm s from the bottom in each arm. An immiscible liquid density 4.0 g/cm^3 is added to one arm until a layer 5 cm high forms, as shown in the figure below. What is the ratio h_2/h_1 of the heights of the liquid in the two arms?



(1) 3/1 (2) 5/2
(3) 2/1 (4) 3/2

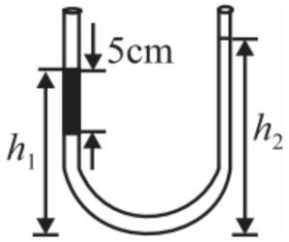
32. According to Hooke's law of elasticity, if stress is increased, the ratio of stress to strain:
(1) Increases
(2) Decreases
(3) Remains constant
(4) Depends on condition

28. किसी पदार्थ की संपीड्यता है–
(1) आयतन तथा उसके दाब का गुणनफल
(2) आयतन विकृति में प्रति इकाई परिवर्तन पर दाब में परिवर्तन
(3) दाब में प्रति इकाई परिवर्तन पर आयतन में भिन्नात्मक (fractional) परिवर्तन
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं

29. 4.5 cm त्रिज्या की एक पतली सपाट वृत्ताकार चकती को जल की सतह पर धीरे से रखा जाता है। यदि जल का पृष्ठ तनाव 0.07 Nm^{-1} है, तब इसे सतह से अलग करने के लिए आवश्यक आधिक्य बल (excess force) है–
(1) 19.8 mN
(2) 198 N
(3) 1.98 mN
(4) 99 N

30. जब एक तन्य (tensile) तार पर 2×10^6 N/m^2 का प्रतिबल लगाया जाता है, तब यह तार की लंबाई को 5% तक विस्तारित कर देता है। यंग गुणांक निम्न द्वारा दिया गया है–
(मान लें कि तार हुक के नियम का पालन करता है)
(1) 5×10^8 N/m^2
(2) 2×10^7 N/m^2
(3) 6×10^8 N/m^2
(4) 4×10^7 N/m^2

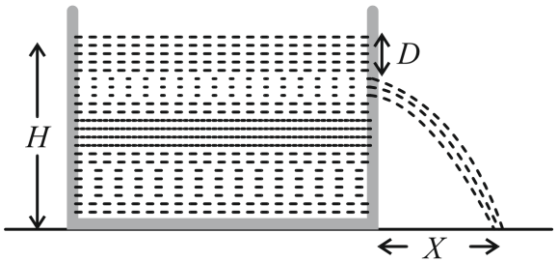
31. एकसमान अनुप्रस्थ–काट क्षेत्रफल की खुले सिरे वाली एक U–नली में जल (घनत्व 1.0 g/cm^3) है, जो प्रारंभ में प्रत्येक भुजा में नीचे (bottom) से 20 cm पर स्थित है। घनत्व 4.0 g/cm^3 वाले एक अमिश्रणीय द्रव को एक भुजा में तब तक डाला जाता है जब तक कि 5 cm ऊँची एक परत न बन जाए, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। दोनों भुजाओं में द्रव की ऊँचाइयों का अनुपात h_2/h_1 क्या है?



(1) 3/1 (2) 5/2
(3) 2/1 (4) 3/2

32. प्रत्यास्थता के हुक के नियम के अनुसार, यदि प्रतिबल बढ़ाया जाता है, तब प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात–
(1) बढ़ता है
(2) घटता है
(3) नियत रहता है
(4) परिस्थिति पर निर्भर करता है

33. A tank is filled with water up to a height H. Water is allowed to come out of a hole P in one of the walls at a depth D below the surface of water. Express the horizontal distance x in terms of H and D:



(1) $x = \sqrt{D(H-D)}$

(2) $x = \sqrt{\frac{D(H-D)}{2}}$

(3) $x = 2\sqrt{D(H-D)}$

(4) $x = 4\sqrt{D(H-D)}$

34. A lead cube of side 20 cm is subjected under a shearing force of magnitude 5.6×10^6 N . If the lower face of the cube is fixed then the displacement in the upper face is:

(Shear modulus of lead is 5.6×10^9 N/m^2)

(1) 2.5 mm (2) 10 mm

(3) 20 mm (4) 5 mm

35. Bernoulli's theorem is not involved in the working explanation of:

(1) Movement of spinning ball

(2) Carburettor of automobile

(3) Blades of a kitchen mixer

(4) Heart attack

36. Given below are two statements:

Statement I: Breaking stress of a metallic wire depends on its length and area of cross section.

Statement II: The maximum stress that a material can withstand without breaking is called as breaking stress.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:

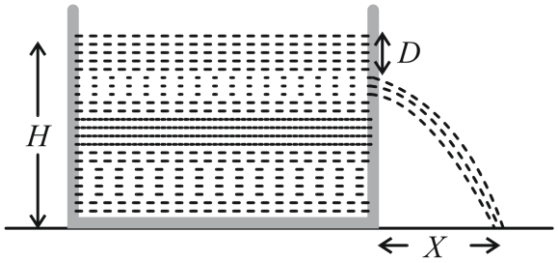
(1) Both Statement I and Statement II are correct.

(2) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

33. एक टैंक को H ऊँचाई तक जल से भरा जाता है। जल को एक दीवार में एक छिद्र P से बाहर आने दिया जाता है जो जल की सतह से नीचे D गहराई पर है। क्षैतिज दूरी x को H तथा D के पदों में व्यक्त कीजिए–



(1) $x = \sqrt{D(H-D)}$

(2) $x = \sqrt{\frac{D(H-D)}{2}}$

(3) $x = 2\sqrt{D(H-D)}$

(4) $x = 4\sqrt{D(H-D)}$

34. 20 cm भुजा वाले सीसे के एक घन पर 5.6×10^6 N परिमाण का एक अपरूपण बल लगाया जाता है। यदि घन का निचला फलक स्थिर है तब ऊपरी फलक में विस्थापन है–

(सीसे का अपरूपण गुणांक 5.6×10^9 N/m² है)

(1) 2.5 mm (2) 10 mm

(3) 20 mm (4) 5 mm

35. बरनौली की प्रमेय निम्न में से किसकी कार्यप्रणाली की व्याख्या में शामिल नहीं है–

(1) घूमती हुई गेंद की गति

(2) ऑटोमोबाइल का कार्बोरेटर

(3) रसोई मिक्सर के ब्लेड

(4) हृदयाघात

36. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: एक धात्विक तार का भंजन प्रतिबल उसकी लंबाई तथा अनुप्रस्थ–काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है।

कथन II: वह अधिकतम प्रतिबल जो कोई पदार्थ बिना टूटे सहन कर सकता है, भंजन प्रतिबल कहलाता है।

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिये।

(1) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।

(2) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

37. At what speed, the velocity head of water is equal to pressure head of 36 cm of mercury? ($g = 10\ m/s^2$)

(1) 2.8 m/s (2) 9.8 m/s

(3) 5.6 m/s (4) 8.4 m/s

38. Which of the following statement(s) is/are **true**?

I. Stress is not a vector quantity

II. Deforming force in one direction can produce strains in other directions also.

(1) I only (2) II only

(3) Both I and II (4) None of these

39. What is the change in surface energy, when a mercury drop of radius R splits up into 1000 droplets of radius r ? Surface tension of mercury is T.

(1) $8\pi R^2T$ (2) $16\pi R^2T$

(3) $24\pi R^2T$ (4) $36\pi R^2T$

40. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: Steel is more elastic than rubber.

Reason R: Under given deforming force, steel is deformed less than rubber.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

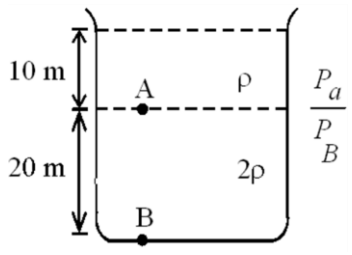
(1) A is true but R is false

(2) A is false but R is true

(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

41. For the given figure ratio of pressure at A and B will be ($\rho = 1000\ kg/m^3$, $P_o = 10^5\ Pa$):



(1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{1}{4}$

(3) $\frac{1}{3}$ (4) $\frac{2}{3}$

37. किस चाल पर, जल का वेग शीर्ष, 36 cm पारे के दाब शीर्ष के बराबर होगा? ($g = 10\ m/s^2$)

(1) 2.8 m/s (2) 9.8 m/s

(3) 5.6 m/s (4) 8.4 m/s

38. निम्नलिखित में से कौनसा/से कथन **सत्य** है/हैं?

I. प्रतिबल एक सदिश राशि नहीं है।

II. एक दिशा में विरूपक बल अन्य दिशाओं में भी विकृति उत्पन्न कर सकता है।

(1) केवल I (2) केवल II

(3) I तथा II दोनों (4) इनमें से कोई नहीं

39. जब त्रिज्या R की एक पारे की बूँद, त्रिज्या r की 1000 छोटी बूँदों में विभाजित होती है, तब पृष्ठ ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? पारे का पृष्ठ तनाव T है।

(1) $8\pi R^2T$ (2) $16\pi R^2T$

(3) $24\pi R^2T$ (4) $36\pi R^2T$

40. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में नामांकित किया गया है।

अभिकथन A: स्टील, रबर से अधिक प्रत्यास्थ है।

कारण R: दिए गए विरूपक बल के अंतर्गत, स्टील रबर से कम विरूपित होता है।

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिये।

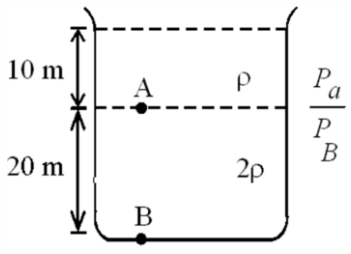
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

41. दिए गए चित्र के लिए A तथा B पर दाब का अनुपात होगा– ($\rho = 1000\ kg/m^3$, $P_0 = 10^5 Pa$)



(1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{1}{4}$

(3) $\frac{1}{3}$ (4) $\frac{2}{3}$

42. When a certain weight is suspended from a long uniform wire, its length increases by one cm. If the same weight is suspended from another wire of the same material and length but having a diameter half of the first one then the increase in length will be:

(1) 0.5 cm

(2) 2 cm

(3) 4 cm

(4) 8 cm

43. If a spring extends by x on loading, then the energy stored by the spring is:

(if T is tension in the spring and k is spring constant)

(1) $\frac{T^2}{2x}$

(2) $\frac{T^2}{2k}$

(3) $\frac{2x}{T^2}$

(4) $\frac{2T^2}{k}$

44. The elastic energy stored per unit volume in a stretched wire is:

(1) $\frac{1}{2}\times$ Young's modulus $\times$ $(\text{strain})^2$

(2) $\frac{1}{2}\times$ stress $\times$ $(\text{strain})^2$

(3) $\frac{1}{2}\frac{\text{stress}}{\text{strain}}$

(4) $\frac{1}{2}\times$ Young's modulus $\times$ $(\text{strain})^2$

45. A wire elongates by l mm when a load W is hanged from it. If the wire goes over a pulley and two weights W each are hung at the two ends, the elongation of the wire will be: (in mm)

(1) l

(2) $2l$

(3) zero

(4) $l/2$

42. जब एक लंबे एकसमान तार से एक निश्चित भार लटकाया जाता है, तब इसकी लंबाई एक cm बढ़ जाती है। यदि उसी भार को समान पदार्थ तथा लंबाई के, परन्तु पहले वाले के आधे व्यास वाले दूसरे तार से लटकाया जाता है, तब लंबाई में वृद्धि होगी–

(1) 0.5 cm

(2) 2 cm

(3) 4 cm

(4) 8 cm

43. यदि भार डालने पर एक स्प्रिंग x तक विस्तारित होती है, तब स्प्रिंग द्वारा संचित ऊर्जा है–

(यदि T स्प्रिंग में तनाव है तथा k स्प्रिंग नियतांक है)

(1) $\frac{T^2}{2x}$

(2) $\frac{T^2}{2k}$

(3) $\frac{2x}{T^2}$

(4) $\frac{2T^2}{k}$

44. एक खींचे हुए तार में प्रति इकाई आयतन में संचित प्रत्यास्थ ऊर्जा है–

(1) $\frac{1}{2}$ × यंग गुणांक × (विकृति)²

(2) $\frac{1}{2}$ × प्रतिबल × (विकृति)²

(3) $\frac{1}{2}\frac{\text{प्रतिबल}}{\text{विकृति}}$

(4) $\frac{1}{2}$ × यंग गुणांक × (विकृति)²

45. एक तार में W भार लटकाने पर l mm का विस्तार होता है। यदि तार एक घिरनी के ऊपर से जाता है तथा दोनों सिरों पर प्रत्येक W भार लटकाए जाते हैं, तब तार में विस्तार (mm में) होगा–

(1) l

(2) $2l$

(3) शून्य

(4) $l/2$

46. Which is the **correct** IUPAC name for $CH_3-\underset{\underset{C_2H_5}{|}}{CH}-CH_2-Br$?

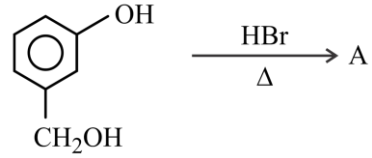
(1) 1-Bromo-2-ethylpropane
(2) 1-Bromo-2-ethyl-2-methylethane
(3) 1-Bromo-2-methylbutane
(4) 2-methylbutane-1-Bromobutane

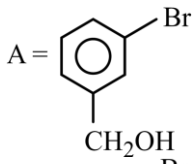
47. If ΔH is the change in enthalpy and ΔU the change in internal energy accompanying a gaseous reaction

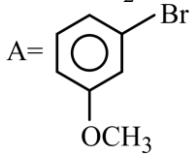
(1) ΔH is always greater than ΔU
(2) $\Delta H < \Delta U$ only if the number of moles of the products is greater than the number of the reactants
(3) ΔH is always less than ΔU
(4) $\Delta H < \Delta U$ only if the number of moles of the products is less than the number of moles of the reactants

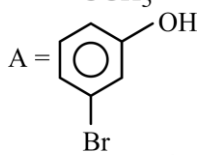
48. Which of the following is/are state function?
I. Enthalpy
II. Heat
III. Entropy
IV. Gibb's free energy (G)
The **correct** option is:
(1) I only
(2) I and II only
(3) I, II and III only
(4) I, III and IV only

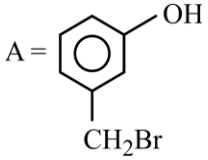
49. 'A' formed in the following set of reaction is:



(1) A = 

(2) A= 

(3) A = 

(4) A = 

46. कौनसा $CH_3-\underset{\underset{C_2H_5}{|}}{CH}-CH_2-Br$ का सही IUPAC नाम है?

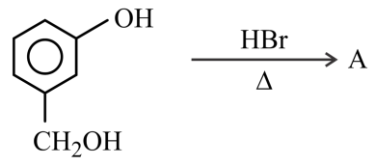
(1) 1–ब्रोमो–2–एथिलप्रोपेन
(2) 1–ब्रोमो–2–एथिल–2–मेथिलएथेन
(3) 1–ब्रोमो–2–मेथिलब्यूटेन
(4) 2–मेथिलब्यूटेन–1–ब्रोमोब्यूटेन

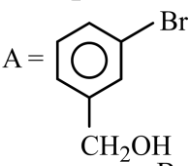
47. यदि ΔH एन्थैल्पी में परिवर्तन है तथा ΔU एक गैसीय अभिक्रिया के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, तो–

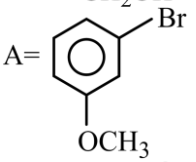
(1) ΔH सदैव ΔU से अधिक होता है
(2) $\Delta H < \Delta U$ केवल तभी होता है जब उत्पादों के मोलों की संख्या अभिकारकों के मोलों की संख्या से अधिक हो
(3) ΔH सदैव ΔU से कम होता है
(4) $\Delta H < \Delta U$ केवल तभी होता है जब उत्पादों के मोलों की संख्या अभिकारकों के मोलों की संख्या से कम हो

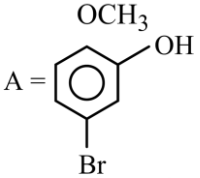
48. निम्नलिखित में से कौन सा अवस्था फलन है/हैं?
I. एन्थैल्पी
II. ऊष्मा
III. एन्ट्रॉपी
IV. गिब्स मुक्त ऊर्जा (G)
सही विकल्प है–
(1) केवल I
(2) केवल I तथा II
(3) केवल I, II तथा III
(4) I, III तथा IV केवल

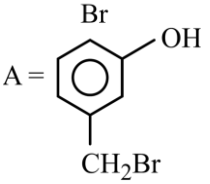
49. अभिक्रिया के निम्नलिखित समुच्चय में निर्मित 'A' है–



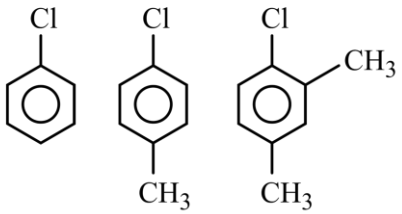
(1) A = 

(2) A= 

(3) A = 

(4) A = 

50. In the questions arrange the compounds in increasing order of rate of reaction towards nucleophilic substitution.



A B C

(1) A < B < C (2) B < A < C
(3) C < B < A (4) A < C < B

51. Internal energy of a given mass of an ideal gas depends upon:
(1) temperature (2) pressure.
(3) volume (4) heat

52. The order of reactivity of following alcohols with halogen acids is:

A. $CH_3CH_2-CH_2-OH$

B. $CH_3CH_2-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-OH$

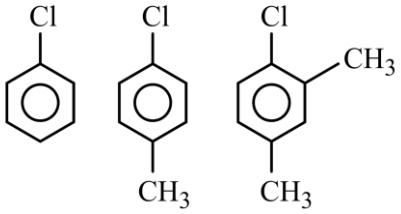
C. $CH_3CH_2-\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle CH_3}{\overset{|}{\underset{|}{CH}}}}-OH$

(1) A > B > C (2) C > B > A
(3) B > A > C (4) A > C > B

53. Which of the following conditions may lead to a non-spontaneous change?
(1) ΔH and ΔS both $+ve$
(2) $\Delta H = -ve; \Delta S = +ve$
(3) $\Delta H = +ve\ ;\ \Delta S = -ve$
(4) $\Delta H = -ve\ ;\ \Delta S = -ve$

54. Which of the following is the **correct** order for reactivity of halogen atom towards nucleophilic substitution?
(1) Vinyl chloride < Chloroethane < Chlorobenzene
(2) Vinyl chloride < Chlorobenzene < Chloroethane
(3) Chloroethane < Chlorobenzene < Vinyl chloride
(4) Chlorobenzene < Vinyl chloride < Chloroethane

50. प्रश्नों में यौगिकों को नाभिकरागी प्रतिस्थापन के प्रति अभिक्रिया की दर के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए।



A B C

(1) A < B < C (2) B < A < C
(3) C < B < A (4) A < C < B

51. एक आदर्श गैस के दिए गए द्रव्यमान की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है–
(1) ताप (2) दाब
(3) आयतन (4) ऊष्मा

52. हैलोजन अम्लों के साथ निम्नलिखित ऐल्कोहॉलों की अभिक्रियाशीलता का क्रम है–

A. $CH_3CH_2-CH_2-OH$

B. $CH_3CH_2-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-OH$

C. $CH_3CH_2-\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle CH_3}{\overset{|}{\underset{|}{CH}}}}-OH$

(1) A > B > C (2) C > B > A
(3) B > A > C (4) A > C > B

53. निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति एक अस्वतःप्रवर्तित परिवर्तन का कारण बन सकती है?
(1) ΔH तथा ΔS दोनों $+ve$
(2) $\Delta H = -ve; \Delta S = +ve$
(3) $\Delta H = +ve\ ;\ \Delta S = -ve$
(4) $\Delta H = -ve\ ;\ \Delta S = -ve$

54. निम्नलिखित में से कौन सा क्रम नाभिकरागी प्रतिस्थापन के प्रति हैलोजन परमाणु की अभिक्रियाशीलता के लिए सही है?
(1) वाइनिल क्लोराइड < क्लोरोएथेन < क्लोरोबेंजीन
(2) वाइनिल क्लोराइड < क्लोरोबेंजीन < क्लोरोएथेन
(3) क्लोरोएथेन < क्लोरोबेंजीन < वाइनिल क्लोराइड
(4) क्लोरोबेंजीन < वाइनिल क्लोराइड < क्लोरोएथेन

55. Two moles of an ideal gas expanded spontaneously into vacuum from 10 L to 20 L irreversibly, then the amount of work done is;

(1) 10 Joule (2) 100 Joule

(3) 0 Joule (4) 0.1 Joule

56. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and other is labelled as Reason R:

Assertion A: 3° alkyl halide undergo reaction very fast in S_N2 reaction.

Reason R: 3° carbocation is highly stable.

In the light of above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

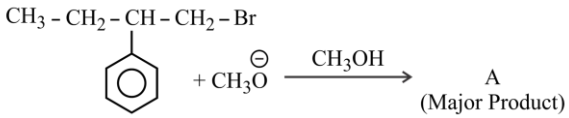
(1) A is true but R is false.

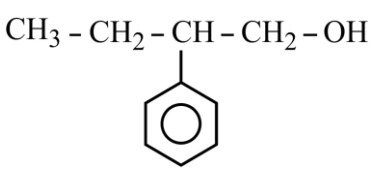
(2) A is false but R is true.

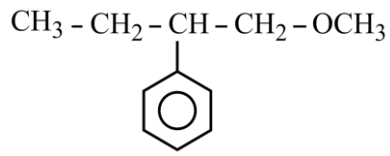
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

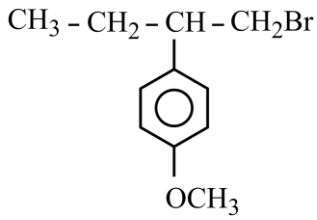
(4) Both A and R are true and R is NOT the correct explanation of A.

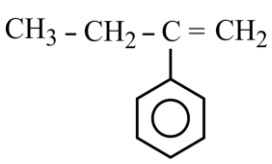
57. The major product (A) formed in the reaction given below is



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

58. Tea in an open container is an example of:

(1) open system

(2) closed system

(3) isolated system

(4) None of these

55. एक आदर्श गैस के दो मोल 10 L से 20 L तक निर्वात में स्वतः प्रवर्तित रूप से प्रसारित होते है, तब किए गए कार्य की मात्रा है;

(1) 10 जूल (2) 100 जूल

(3) 0 जूल (4) 0.1 जूल

56. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है–

अभिकथन A: 3° ऐल्किल हैलाइड S_N2 अभिक्रिया में बहुत तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं।

कारण R: 3° कार्बधनायन अत्यधिक स्थायी होता है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए–

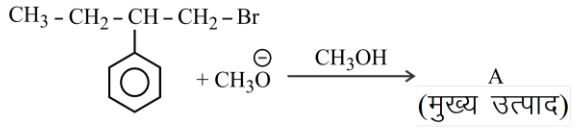
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

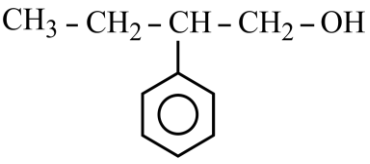
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

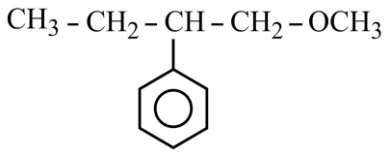
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।

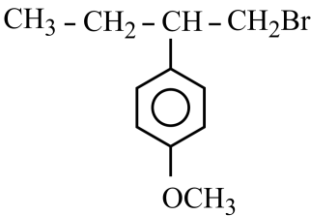
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

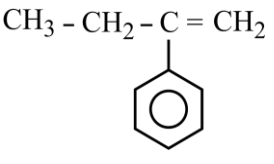
57. नीचे दी गई अभिक्रिया में निर्मित मुख्य उत्पाद (A) है



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

58. एक खुले पात्र में चाय किसका उदाहरण है–

(1) खुला निकाय

(2) बंद निकाय

(3) विलगित निकाय

(4) इनमें से कोई नहीं

59. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R.

Assertion A: Phosphorus trichlorides and phosphorous pentachloride are **not** preferred over thionyl chloride for the preparation of alkyl chlorides from alcohols.

Reason R: Phosphorus chlorides give pure alkyl halides.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

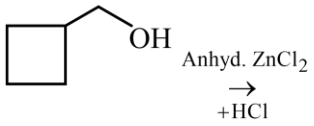
(4) Both A and R are true and R is NOT the correct explanation of A.

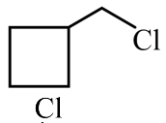
60. If the enthalpy change for the transition of liquid water to steam is 300 kJ mol^{-1} at 27°C, the entropy change for the process would be:

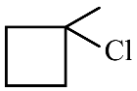
(1) 1000 JK^{-1} mol^{-1} (2) 10 JK^{-1} mol^{-1}

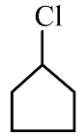
(3) 1 JK^{-1} mol^{-1} (4) 0.1 JK^{-1} mol^{-1}

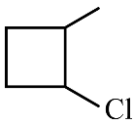
61. Identify the major product:



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

62. Given below are two statements:

Statement I: The heat absorbed by a system at constant pressure is equal to its enthalpy change.

Statement II: Enthalpy change is always equal to the internal energy change of a system.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below.

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(3) Both Statement I and Statement II are correct.

(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

59. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है।

अभिकथन A: ऐल्कोहॉलों से ऐल्किल क्लोराइड के निर्माण के लिए फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड तथा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को थायोनिल क्लोराइड पर वरीयता नहीं दी जाती है।

कारण R: फॉस्फोरस क्लोराइड शुद्ध ऐल्किल हैलाइड देते हैं।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए–

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।

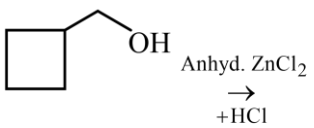
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

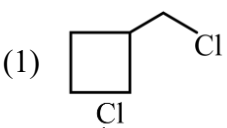
60. यदि 27°C पर द्रव जल के वाष्प में संक्रमण के लिए एन्थैल्पी परिवर्तन 300 kJ mol^{-1} है, तब प्रक्रम के लिए एन्ट्रॉपी परिवर्तन होगा–

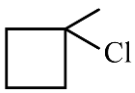
(1) 1000 JK^{-1} mol^{-1} (2) 10 JK^{-1} mol^{-1}

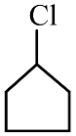
(3) 1 JK^{-1} mol^{-1} (4) 0.1 JK^{-1} mol^{-1}

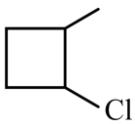
61. मुख्य उत्पाद की पहचान कीजिए–



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

62. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: नियत दाब पर एक निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा उसके एन्थैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है।

कथन II: एन्थैल्पी परिवर्तन सदैव एक निकाय के आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए।

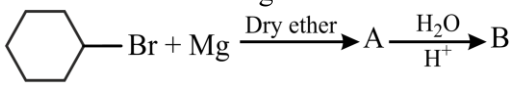
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

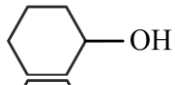
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।

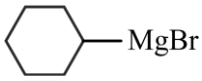
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

63. Consider the following reaction:

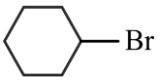


Product B is:

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

64. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: When a gas at high pressure expands against vacuum, the magnitude of work done is maximum.

Reason R: Work is a path function.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

65. Tertiary butyl alcohol gives tertiary butyl chloride at room temperature, on treatment with

(1) Conc. $HCl/ZnCl_2$ (2) KCN
(3) NaOCl (4) Cl_2

66. If w = –20 kJ the negative sign indicates that the:

(1) Expanding system gains work energy and does work on the surroundings
(2) Expanding system loses work energy and does work on the surroundings
(3) Expanding system gains work energy and does work on the system
(4) Expanding system loses work energy and does work by the surroundings

67. Given below are two statements:

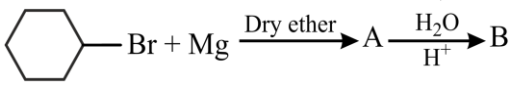
Statement I: S_N1 reactions are generally carried out in polar protic solvents.

Statement II: S_N2 reactions lead to inversion of configuration.

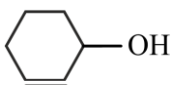
In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:

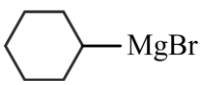
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

63. निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए–

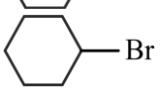


उत्पाद B है–

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

64. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है–

अभिकथन A: जब उच्च दाब पर एक गैस निर्वात के विरुद्ध प्रसारित होती है, तब किए गए कार्य का परिमाण अधिकतम होता है।

कारण R: कार्य एक पथ फलन है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए–

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

65. तृतीयक ब्यूटिल ऐल्कोहॉल को कमरे के ताप पर किसके साथ उपचारित करने पर तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड प्राप्त होता है

(1) सांद्र $HCl/ZnCl_2$ (2) KCN
(3) NaOCl (4) Cl_2

66. यदि w = –20 kJ है तब ऋणात्मक चिह्न इंगित करता है कि–

(1) प्रसारित निकाय कार्य ऊर्जा प्राप्त करता है तथा परिवेश पर कार्य करता है
(2) प्रसारित निकाय कार्य ऊर्जा खोता है तथा परिवेश पर कार्य करता है
(3) प्रसारित निकाय कार्य ऊर्जा प्राप्त करता है तथा निकाय पर कार्य करता है
(4) प्रसारित निकाय कार्य ऊर्जा खोता है तथा परिवेश द्वारा कार्य किया जाता है

67. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: S_N1 अभिक्रियाएँ सामान्यतः ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों में की जाती हैं।

कथन II: S_N2 अभिक्रियाएँ विन्यास के प्रतिलोमन की ओर ले जाती हैं।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए–

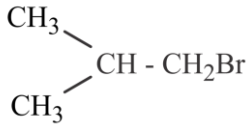
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

68. In an adiabatic expansion of an ideal gas:

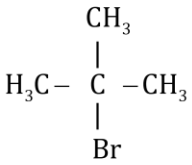
(1) $w = -\Delta U$ (2) $w = \Delta U$

(3) $\Delta U = 0$ (4) $w = 0$

69. Arrange the following compounds in increasing order of their boiling points:

(i) 

(ii) $CH_3CH_2CH_2CH_2Br$

(iii) 

(1) (ii) < (i) < (iii)

(2) (i) < (ii) < (iii)

(3) (iii) < (i) < (ii)

(4) (iii) < (ii) < (i)

70. For which of the following reaction, the entropy change will be positive?

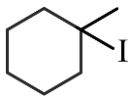
(1) $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$

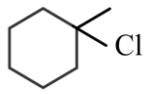
(2) $HCl(g) + NH_3(g) \rightleftharpoons NH_4Cl(s)$

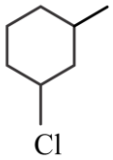
(3) $NH_4NO_3(s) \rightleftharpoons N_2O(g) + 2H_2O(g)$

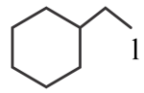
(4) $MgO(s) + H_2(g) \rightleftharpoons Mg(s) + H_2O(l)$

71. Which halide reacts most rapidly via an S_N2 mechanism?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

72. An ideal gas is allowed to expand from 2 L to 20 L against a constant external pressure of 1 bar. The work done (in bar L) is;

(1) 18

(2) –18

(3) 1.8

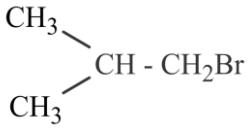
(4) –1.8

68. एक आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार में होता है–

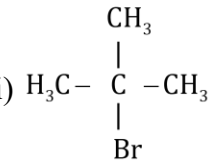
(1) $w = -\Delta U$ (2) $w = \Delta U$

(3) $\Delta U = 0$ (4) $w = 0$

69. निम्नलिखित यौगिकों को उनके क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए–

(i) 

(ii) $CH_3CH_2CH_2CH_2Br$

(iii) 

(1) (ii) < (i) < (iii)

(2) (i) < (ii) < (iii)

(3) (iii) < (i) < (ii)

(4) (iii) < (ii) < (i)

70. निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के लिए, एन्ट्रॉपी परिवर्तन धनात्मक होगा?

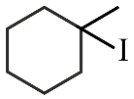
(1) $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$

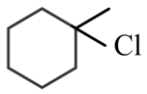
(2) $HCl(g) + NH_3(g) \rightleftharpoons NH_4Cl(s)$

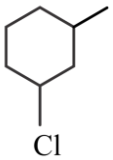
(3) $NH_4NO_3(s) \rightleftharpoons N_2O(g) + 2H_2O(g)$

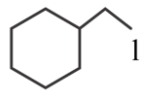
(4) $MgO(s) + H_2(g) \rightleftharpoons Mg(s) + H_2O(l)$

71. कौन सा हैलाइड S_N2 क्रियाविधि के माध्यम से सबसे तीव्रता से अभिक्रिया करता है?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

72. एक आदर्श गैस को 1 बार के नियत बाह्य दाब के विरुद्ध 2 L से 20 L तक प्रसारित होने दिया जाता है। किया गया कार्य (bar L में) है;

(1) 18

(2) –18

(3) 1.8

(4) –1.8

73. In the reversible adiabatic expansion of an ideal monoatomic gas, the final volume is 8 times the initial volume. The ratio of final temperature to initial temperature is:

(1) 8 : 1

(2) 1 : 4

(3) 1 : 2

(4) 4 : 1

74. Which one of the following equation does **not** correctly represent the first law of thermodynamics for the given process?

(1) Isothermal process: $q = -w$

(2) Cyclic process: $q = -w$

(3) Isochoric process: $\Delta U = q$

(4) Adiabatic process: $\Delta U = -w$

75. $C_2H_5Cl + AgF \rightarrow C_2H_5F + AgCl$

The above reaction is called –

(1) Friedal Craft's reaction

(2) Swart's reaction

(3) Kolbe's reaction

(4) Wurtz reaction

76. One mole of an ideal gas is allowed to expand freely and adiabatically into vacuum until its volume has doubled. A statement which is **not** true concerning this expression is:

(1) $\Delta H = 0$

(2) $\Delta S = 0$

(3) $\Delta U = 0$

(4) $w = 0$

77. The order of reactivities of methyl halides in the formation of Grignard reagent is:

(1) $CH_3I > CH_3Br > CH_3Cl$

(2) $CH_3Cl > CH_3Br > CH_3I$

(3) $CH_3Br > CH_3Cl > CH_3I$

(4) $CH_3Br > CH_3I > CH_3Cl$

73. एक आदर्श एकलपरमाण्विक गैस के उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रसार में, अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन का 8 गुना है। अंतिम ताप तथा प्रारंभिक ताप का अनुपात है–

(1) 8 : 1

(2) 1 : 4

(3) 1 : 2

(4) 4 : 1

74. निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण दिए गए प्रक्रम के लिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को सही निरूपित नहीं करता है?

(1) समतापीय प्रक्रम: $q = -w$

(2) चक्रीय प्रक्रम: $q = -w$

(3) समआयतनिक प्रक्रम: $\Delta U = q$

(4) रुद्धोष्म प्रक्रम: $\Delta U = -w$

75. $C_2H_5Cl + AgF \rightarrow C_2H_5F + AgCl$

उपरोक्त अभिक्रिया कहलाती है

(1) फ्रीडेल–क्राफ्ट अभिक्रिया

(2) स्वार्ट्स अभिक्रिया

(3) कोल्बे अभिक्रिया

(4) वुर्ट्ज अभिक्रिया

76. एक आदर्श गैस के एक मोल को निर्वात में स्वतंत्र रूप से तथा रुद्धोष्म रूप से तब तक प्रसारित होने दिया जाता है जब तक कि उसका आयतन दोगुना न हो जाए। एक कथन जो इस व्यंजक के संबंध में सत्य नहीं है, वह है–

(1) $\Delta H = 0$

(2) $\Delta S = 0$

(3) $\Delta U = 0$

(4) $w = 0$

77. ग्रीन्यार अभिकर्मक के निर्माण में मेथिल हैलाइडों की अभिक्रियाशीलता का क्रम है–

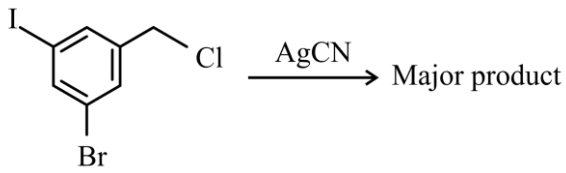
(1) $CH_3I > CH_3Br > CH_3Cl$

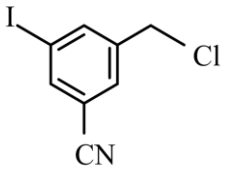
(2) $CH_3Cl > CH_3Br > CH_3I$

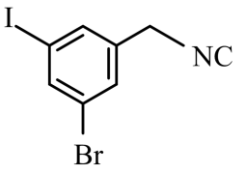
(3) $CH_3Br > CH_3Cl > CH_3I$

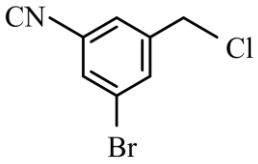
(4) $CH_3Br > CH_3I > CH_3Cl$

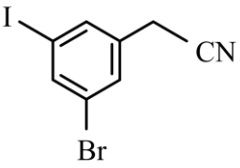
78. The structure of the major product formed in the following reaction is:



(1) 

(2) 

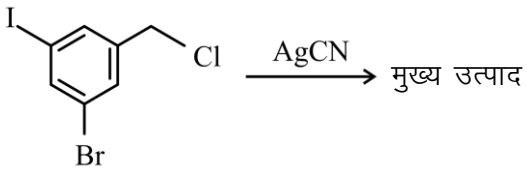
(3) 

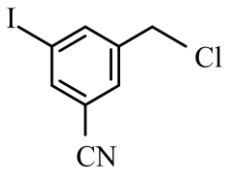
(4) 

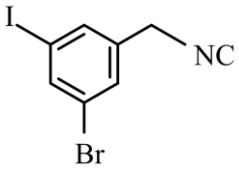
79. Given below are two statements:
Statement I: Nucleophilicity order in polar-protic solvent is $I^- < Br^- < Cl^- < F^-$.
Statement II: Due to bigger size of I^- it is less solvated in polar-protic solvent.
In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statment II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statment II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

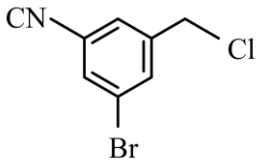
80. Bromobenzene reacts with magnesium in the presence of dry ether gives a product which on further reaction with methanol gives 'A' as a major product. Further 'A' reacts with n-propyl chloride in the presence of anhydrous $AlCl_3$ to give 'B'. The compound 'B' is;
(1) toluene
(2) iso-propyl benzene
(3) n-propyl benzene
(4) phenol

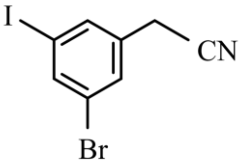
78. निम्नलिखित अभिक्रिया में निर्मित होने वाले मुख्य उत्पाद की संरचना है–



(1) 

(2) 

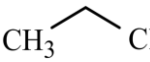
(3) 

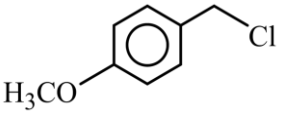
(4) 

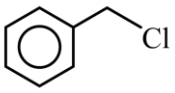
79. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन I: ध्रुवीय–प्रोटिक विलायक में नाभिकरागिता का क्रम $I^- < Br^- < Cl^- < F^-$ है।
कथन II: I^- के बड़े आकार के कारण यह ध्रुवीय–प्रोटिक विलायक में कम विलायकयोजित होता है।
उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए–
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

80. ब्रोमोबेंजीन शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके एक उत्पाद देता है जो मेथेनॉल के साथ आगे की अभिक्रिया पर एक मुख्य उत्पाद के रूप में 'A' देता है। इसके अलावा 'A' निर्जल $AlCl_3$ की उपस्थिति में n-प्रोपिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके 'B' देता है। यौगिक 'B' है;
(1) टॉलूइन
(2) आइसोप्रोपिल बेंजीन
(3) n-प्रोपिल बेंजीन
(4) फीनॉल

81. Increasing order of reactivity of the following compounds for S_N1 substitution is:

(A) 

(B) 

(C) 

(1) $(B)<(C)<(A)$ (2) $(A)<(C)<(B)$

(3) $(B)<(A)<(C)$ (4) $(C)<(B)<(A)$

82. For a particular process q = −10 kJ and w = 25 kJ. Which of the following statements is true?

(1) Heat flows from the surroundings to the system

(2) The system does work on the surroundings

(3) $\Delta U = -35$ kJ

(4) None of the above is true

83. Given below are two statements:

Statement I: If work is done on the system then work is positive.

Statement II: If the work is done by the system then work is negative.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(3) Both Statement I and Statement II are correct.

(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

84. $H_3C-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH=CH_2+HBr\rightarrow(A),$

(A) predominantly is:

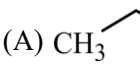
(1) $CH_3-CH_2-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH_2Br$

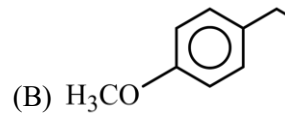
(2) $CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-\underset{\displaystyle Br}{\underset{|}{CH}}-CH_3$

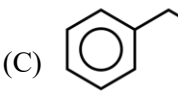
(3) $CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH_2CH_2Br$

(4) $CH_3-\overset{\displaystyle CH_3}{\overset{|}{\underset{\displaystyle Br}{\underset{|}{C}}}}-CH_2CH_3$

81. S_N1 प्रतिस्थापन के लिए निम्नलिखित यौगिकों की अभिक्रियाशीलता का बढ़ता क्रम है

(A) 

(B) 

(C) 

(1) $(B)<(C)<(A)$ (2) $(A)<(C)<(B)$

(3) $(B)<(A)<(C)$ (4) $(C)<(B)<(A)$

82. एक विशेष प्रक्रम के लिए q = −10 kJ और w = 25 kJ है। निम्नलिखित में से कौनसा कथन सत्य है?

(1) ऊष्मा परिवेश से निकाय में प्रवाहित होती है

(2) निकाय परिवेश पर कार्य करता है

(3) $\Delta U = -35$ kJ

(4) उपरोक्त में से कोई भी सत्य नहीं है

83. नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: यदि निकाय पर कार्य किया जाता है तो कार्य धनात्मक होता है।

कथन II: यदि निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो कार्य ऋणात्मक होता है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए:

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(3) कथन I और कथन II दोनों सहीं हैं।

(4) कथन I और कथन II दोनों सहीं हैं।

84. $H_3C-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH=CH_2+HBr\rightarrow(A),$

मुख्यतः (A) है:

(1) $CH_3-CH_2-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH_2Br$

(2) $CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-\underset{\displaystyle Br}{\underset{|}{CH}}-CH_3$

(3) $CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH_2CH_2Br$

(4) $CH_3-\overset{\displaystyle CH_3}{\overset{|}{\underset{\displaystyle Br}{\underset{|}{C}}}}-CH_2CH_3$

85. In thermodynamics, a process is called reversible when:

(1) surroundings and system change into each other.

(2) there is no boundary between system and surroundings.

(3) the surroundings are always in equilibrium with system.

(4) the system changes into the surroundings spontaneously.

86. *n*-Propyl chloride reacts with sodium metal in dry ether to give

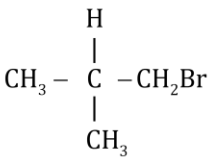
(1) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$

(2) $CH_3 - CH_2 - CH_3$

(3) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_3$

(4) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$

87. Arrange the following alkyl halides in decreasing order of the rate of β-elimination reaction with alcoholic KOH:

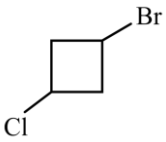
A. 

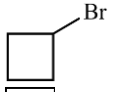
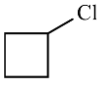
B. $CH_3 - CH_2 - Br$

C. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - Br$

(1) A > B > C (2) C > B > A

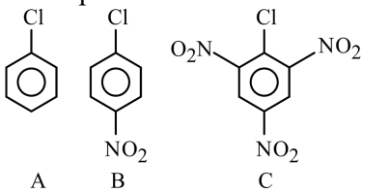
(3) B > C > A (4) A > C > B

88. Compound  when treated with two equivalents of sodium in dry ether gives:

(1)  (2) 

(3)  (4) 

89. In the questions arrange the compounds in increasing order of rate of reaction towards nucleophilic substitution



A B C

(1) C < B < A (2) B < C < A

(3) A < C < B (4) A < B < C

90. 20 g of N_2 at 300 K is compressed reversibly and adiabatically from 20 dm^3 to 10 dm^3. Calculate the final temperature

(1) 300 K (2) 396 K

(3) 450 K (4) 500 K

85. ऊष्मागतिकी में, एक प्रक्रम को उत्क्रमणीय कहा जाता है जब:

(1) परिवेश और निकाय एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं।

(2) निकाय और परिवेश के बीच कोई सीमा नहीं होती है।

(3) परिवेश सदैव निकाय के साथ साम्यावस्था में रहता है।

(4) निकाय स्वतः परिवेश में परिवर्तित हो जाता है।

86. *n*-प्रोपिल क्लोराइड शुष्क ईथर में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके देता है

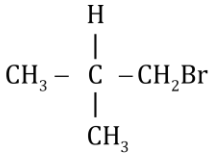
(1) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$

(2) $CH_3 - CH_2 - CH_3$

(3) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_3$

(4) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$

87. निम्नलिखित ऐल्किल हैलाइडों को ऐल्कोहॉलिक KOH के साथ β-विलोपन अभिक्रिया की दर के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए:

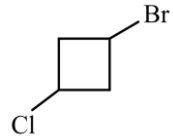
A. 

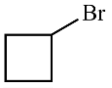
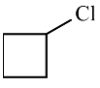
B. $CH_3 - CH_2 - Br$

C. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - Br$

(1) A > B > C (2) C > B > A

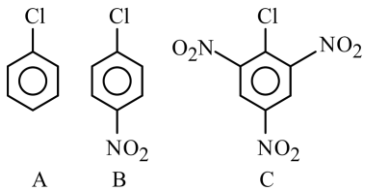
(3) B > C > A (4) A > C > B

88. यौगिक  को जब शुष्क ईथर में सोडियम के दो तुल्यांकों के साथ उपचारित किया जाता है तो देता है:

(1)  (2) 

(3)  (4) 

89. प्रश्नों में यौगिकों को नाभिकरागी प्रतिस्थापन के प्रति अभिक्रिया की दर के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए



A B C

(1) C < B < A (2) B < C < A

(3) A < C < B (4) A < B < C

90. 300 K पर 20 g N_2 को 20 dm^3 से 10 dm^3 तक उत्क्रमणीय और रूद्धोष्म रूप में संपीड़ित किया जाता है। अंतिम ताप की गणना कीजिए।

(1) 300 K (2) 396 K

(3) 450 K (4) 500 K

91. Match **List-I** with **List-II**.

	List-I		List-II
(A)	Acute renal failure	(I)	Exerts a check on RAAS mechanism
(B)	Atrial Natriuretic Factor	(II)	Ketone bodies in urine
(C)	Vasopressin	(III)	Kidney transplantation
(D)	Ketonuria	(IV)	Vasoconstriction

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-II, B-III, C-IV, D-I

(2) A-I, B-III, C-IV, D-II

(3) A-II, B-I, C-III, D-IV

(4) A-III, B-I, C-IV, D-II

92. Plant family Convolvulaceae is included in order:

(1) Sapindales. (2) Angiospermae.

(3) Polymoniales. (4) Hominidae.

93. Match **List-I** with **List-II**.

	List-I		List-II
(A)	Animalia	(I)	Division
(B)	Chordata	(II)	Class
(C)	Dicotyledonae	(III)	Phylum
(D)	Angiospermae	(IV)	Kingdom

Choose the **correct** answer from the option given below:

(1) A-II, B-III, C-IV, D-I

(2) A-IV, B-III, C-II, D-I

(3) A-III, B-I, C-IV, D-II

(4) A-II, B-IV, C-I, D-III

94. ICZN stands for:

(1) International Code for Zoological Naming.

(2) Indian Code for Zoological Nomenclature.

(3) International Code of Zoological Nomenclature.

(4) Indian Code for Zoological Naming.

91. **सूची–I** का **सूची–II** के साथ मिलान कीजिए।

	सूची–I		सूची–II
(A)	वृक्क की क्रियाहीनता	(I)	RAAS क्रियाविधि पर नियंत्रण करता है
(B)	अलिंदीय नेट्रीयुरेटिक कारक	(II)	मूत्र में कीटोन काय की उपस्थिति
(C)	वैसोप्रेसिन	(III)	वृक्क प्रत्यारोपण
(D)	कीटोन्यूरिया	(IV)	वाहिकासंकीर्णन

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:

(1) A-II, B-III, C-IV, D-I

(2) A-I, B-III, C-IV, D-II

(3) A-II, B-I, C-III, D-IV

(4) A-III, B-I, C-IV, D-II

92. पादप कुल कॉन्वॉल्वुलेसी को किस गण में सम्मिलित किया गया है?

(1) सैपिंडेल्स (2) ऐंजियोस्पर्मी

(3) पॉलीमोनिएल्स (4) होमोनिडी

93. **सूची–I** का **सूची–II** के साथ मिलान कीजिए।

	सूची-I		सूची-II
(A)	ऐनिमेलिया	(I)	प्रभाग
(B)	कॉर्डेटा	(II)	वर्ग
(C)	डाइकोटिलिडनी	(III)	संघ
(D)	ऐंजियोस्पर्मी	(IV)	जगत

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:

(1) A-II, B-III, C-IV, D-I

(2) A-IV, B-III, C-II, D-I

(3) A-III, B-I, C-IV, D-II

(4) A-II, B-IV, C-I, D-III

94. ICZN का विस्तृत रूप है:

(1) इंटरनेशनल कोड फॉर जूलोजिकल नेमिंग

(2) इंडियन कोड फॉर जूलोजिकल नोमेनक्लेचर

(3) इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलोजिकल नोमेनक्लेचर

(4) इंडियन कोड फॉर जूलोजिकल नेमिंग

95. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: Filtration of blood through the glomerulus is considered as a process of ultra filtration.

Reason R: Blood is filtered so finely through the filtration membranes, that almost all the constituents of the plasma except the proteins pass onto the lumen of the Bowman's capsule.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is false but R is true.
(2) Both A and R are true and R is a correct explanation of A.
(3) Both A and R are true but R is not a correct explanation of A.
(4) A is true but R is false.

96. Which of the following phenomena was experimentally proved by, Matthew Meselson and Franklin Stahl?

(1) Transformation principle
(2) Transcription
(3) Semiconservative DNA replication
(4) Translation

97. All animals belonging to various phyla are assigned to the same highest taxonomical category:

(1) kingdom.
(2) class.
(3) species.
(4) genus.

98. Given below are two statements:

Statement I: There is single DNA-dependent RNA polymerase that catalyses transcription of all types of RNA in eukaryotes.

Statement II: The mRNA provides the template, tRNA brings amino acids and reads the genetic code, and rRNAs play structural and catalytic role during translation.

In the light of above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

95. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R की तरह अंकित किया गया है:

अभिकथन A: गुच्छ (ग्लोमेरुलस) के माध्यम से रूधिर का निस्यंदन होता है। इसलिए इस प्रक्रिया को परानिस्यंदन कहते है।

कारण R: निस्यंदन झिल्लियों में रूधिर इतनी अच्छी तरह निस्यंदित या छनता है, कि जिससे रूधिर के प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग छनकर बोमन संपुट की गुहा में एकत्र हो जाता है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:

(1) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(2) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(3) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(4) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

96. निम्नलिखित में से कौनसी परिघटना मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रेंकलिन स्टाल द्वारा प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध की गई थी?

(1) रूपांतरण सिद्धांत
(2) अनुलेखन
(3) अर्धसंरक्षी DNA प्रतिकृति
(4) स्थानांतरण

97. विभिन्न संघों से संबंधित सभी जंतुओं को एक ही उच्चतम वर्गिकीय संवर्ग _____ में रखा गया है:

(1) जगत
(2) वर्ग
(3) जाति
(4) वंश

98. नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: सुकेंद्रकियों (यूकेरियोट्स) में एकल DNA–निर्भर RNA पॉलिमरेज होता है जो सभी प्रकार के RNA के अनुलेखन को उत्प्रेरित करता है।

कथन II: mRNA टेम्पलेट प्रदान करता है, tRNA अमीनो अम्ल के लाने और आनुवंशिक कूट को पढ़ने का काम व rRNA स्थानांतरण के दौरान संरचनात्मक व उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

99. The 'Phylum' taxon of animal classification is equivalent to which of the taxon of plant classification?
(1) Family
(2) Division
(3) Genus
(4) Class

100. Select the **correct** statement w.r.t lymph.
(1) It is also called as interstitial fluid.
(2) It has greater mineral distribution as plasma.
(3) It is a pale red fluid.
(4) It serves as the main circulatory fluid in the body.

101. _____ is common for both mango and wheat w.r.t the taxonomic categories.
(1) Division
(2) Class
(3) Order
(4) Family

102. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: An mRNA has some additional sequences that are not translated and are referred as untranslated regions (UTR).
Reason R: UTRs are required for terminating translation and releasing the complete polypeptide from the ribosome.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

103. Identify the animal order which includes taxonomic categories like Felidae and Canidae.
(1) Primata (2) Polymoniales
(3) Carnivora (4) Chordata

104. A nucleotide lacks:
(1) pentose sugar.
(2) phosphodiester linkage.
(3) nitrogenous base.
(4) phosphate group.

99. जंतु वर्गीकरण का 'संघ' टैक्सॉन, पादप वर्गीकरण के किस टैक्सॉन के समतुल्य है?
(1) कुल
(2) प्रभाग
(3) वंश
(4) वर्ग

100. लसिका (लिम्फ) के संदर्भ में **सही** कथन का चयन कीजिए।
(1) इसे अंतराली द्रव भी कहते हैं।
(2) इसमें प्लाज्मा की तुलना में खनिज तत्वों का वितरण अधिक होता है।
(3) यह हल्का लाल रंग का द्रव है।
(4) यह शरीर में मुख्य परिसंचारी द्रव के रूप में कार्य करता है।

101. आम तथा गेहूँ दोनों के लिए वर्गिकीय संवर्गों के संदर्भ में _____ समान है।
(1) प्रभाग
(2) वर्ग
(3) गण
(4) कुल

102. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R से नामांकित किया गया है:
अभिकथन A: एक दूत आर.एन.ए. (mRNA) में कुछ अतिरिक्त अनुक्रम होते हैं जो स्थानांतरित नहीं होते हैं और उन्हें अस्थानांतरित स्थल (UTR) कहा जाता है।
कारण R: UTRs की आवश्यकता स्थानांतरण को समाप्त करने और राइबोसोम से पूर्ण पॉलीपेप्टाइड को मुक्त करने के लिए होती है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

103. उस जंतु गण को पहचानिए जिसमें फेलिडी और कैनिडी जैसे वर्गिकीय संवर्ग सम्मिलित हैं।
(1) प्राइमेटा (2) पॉलीमोनिएल्स
(3) कार्निवोरा (4) कॉर्डेटा

104. एक न्यूक्लियोटाइड में किसका अभाव होता है?
(1) पेन्टोस शर्करा
(2) फॉस्फोडाइएस्टर बंध
(3) नाइट्रोजनी क्षारक
(4) फॉस्फेट समूह

105. If blood pressure and glomerular filtration rate is increased to a large extent, then which of the following conditions regulate the kidneys functioning?
(1) Dilation of blood vessels by Anti diuretic hormone
(2) Constriction of blood vessels by Anti diuretic hormone
(3) Dilation of blood vessels by Atrial Natriuretic Factor
(4) Constriction of blood vessels by Atrial Natriuretic Factor

106. Brinjal belongs to the genus:
(1) *Mangifera.*
(2) *Solanum.*
(3) *Triticum.*
(4) *Panthera.*

107. Read the following statements.
A. DNA can directly code for the synthesis of proteins.
B. Both DNA and RNA are able to mutate.
C. 2'-OH, group present at every nucleotide in RNA is a reactive group.
D. The protein synthesising machinery has evolved around RNA.
Choose the most appropriate answer from the options given below:
(1) A, B and C are correct only.
(2) B and C are correct only.
(3) A is incorrect only.
(4) All A, B, C and D are correct.

108. All the following nitrogenous bases are found in DNA, **except**:
(1) Cytosine.
(2) Guanine.
(3) Uracil.
(4) Adenine.

109. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: The earliest classifications were based on the 'uses' of various organisms.
Reason R: In early days, human beings needed to find sources for their basic needs of food, clothing and shelter.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

105. यदि रक्त दाब और गुच्छीय निस्यंदन दर काफी हद तक बढ़ जाती है, तो निम्न में से कौनसी स्थिति वृक्कों के कार्य को नियंत्रित करती है?
(1) एंटी डाइयूरेटिक हॉर्मोन द्वारा रक्त वाहिकाओं का विस्फारण
(2) एंटी डाइयूरेटिक हॉर्मोन द्वारा रक्त वाहिकाओं का संकीर्णन
(3) एट्रियल नेट्रीयूरेटिक कारक द्वारा रक्त वाहिकाओं का विस्फारण
(4) एट्रियल नेट्रीयूरेटिक कारक द्वारा रक्त वाहिकाओं का संकीर्णन

106. बैंगन किस वंश से संबंधित है?
(1) *मैंजीफेरा*
(2) *सोलेनम*
(3) *ट्रिटिकम*
(4) *पैंथेरा*

107. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए।
A. DNA प्रोटीन संश्लेषण के लिए सीधे कूटलेखन करते है।
B. DNA और RNA दोनों उत्परिवर्तित होने में सक्षम होते हैं।
C. RNA में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड पर उपस्थित 2'–OH, समूह एक क्रियाशील समूह है।
D. प्रोटीन संश्लेषण की सारी व्यवस्था RNA से विकसित हुई है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए:
(1) केवल A, B और C सही हैं।
(2) केवल B और C सही हैं।
(3) केवल A असत्य है।
(4) सभी A, B, C और D सही हैं।

108. निम्नलिखित सभी नाइट्रोजनी क्षारक DNA में पाए जाते हैं, **सिवाय:**
(1) साइटोसीन
(2) ग्वानीन
(3) यूरेसिल
(4) ऐडिनीन

109. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R से नामांकित किया गया है:
अभिकथन A: प्रारम्भिक वर्गीकरण विभिन्न जीवों के 'उपयोग' पर आधारित थे।
कारण R: आदिमानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े और आश्रय के लिए नए–नए स्रोत खोजने पड़ते थे।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

110. Which of the following statements is **correct**?
(1) The tunica media is an inner lining of blood vessels.
(2) The QRS complex in ECG represents the repolarisation of the ventricles.
(3) The systemic circulation takes CO_2 and other harmful substances away for elimination.
(4) The stroke volume multiplied by the cardiac output gives the heart rate.

111. Taxonomical category 'class' has more similarities compared to:
(1) family.
(2) phylum.
(3) genus.
(4) order.

112. Amongst the following, which one has maximum numbers of nucleotides in its genome?
(1) $\phi \times 174$
(2) *E. coli*
(3) Human
(4) Bacteriophage lambda

113. *Triticum aestivum* is the biological name of:
(1) brinjal.
(2) wheat.
(3) potato.
(4) housefly.

114. As we go higher from species to kingdom in taxonomic hierarchy, the number of common characteristics:
(1) will increase.
(2) will decrease.
(3) remain the same.
(4) may increase or decrease.

115. The cellular factory responsible for synthesising proteins is the:
(1) mRNA.
(2) ribosome.
(3) tRNA.
(4) nucleus.

116. Which among the following is **not** an 'order'?
(1) Insecta
(2) Sapindales
(3) Diptera
(4) Poales

110. निम्नलिखित में से कौनसा कथन **सही** है?
(1) ट्यूनिका मीडिया रक्त वाहिकाओं की एक आंतरिक परत है।
(2) ECG में QRS सम्मिश्र निलयों के पुर्नध्रुवण को दर्शाता है।
(3) दैहिक परिसंचरण CO_2 और अन्य हानिकारक पदार्थों को निराकरण के लिए दूर ले जाता है।
(4) स्ट्रोक (प्रवाह) आयतन को हृद निकास से गुणा करने पर हृदय दर प्राप्त होती है।

111. वर्गिकीय संवर्ग 'वर्ग' में किसकी तुलना में अधिक समानताएँ होती हैं:
(1) कुल
(2) संघ
(3) वंश
(4) गण

112. निम्नलिखित में से, किसके जीनोम में न्यूक्लियोटाइड की अधिकतम संख्या होती है?
(1) $\phi \times 174$
(2) *ई. कोलाई*
(3) मानव
(4) जीवाणुभोजी लैम्ब्डा

113. *ट्रिटिकम एस्टिवम* किसका जैविक नाम है:
(1) बैंगन
(2) गेहूँ
(3) आलू
(4) घरेलू मक्खी

114. जैसे–जैसे हम वर्गिकीय पदानुक्रम में जाति से जगत की ओर ऊपर जाते हैं, वैसे ही समान गुणों में:
(1) वृद्धि होती जाती है
(2) कमी होती जाती है
(3) कोई परिवर्तन नहीं होता है
(4) वृद्धि या कमी हो सकती है।

115. प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कोशिकीय कारखाना है:
(1) mRNA
(2) राइबोसोम
(3) tRNA
(4) केंद्रक

116. निम्नलिखित में से कौन एक 'गण' **नहीं** है?
(1) इन्सेक्टा
(2) सैपिंडेल्स
(3) डिप्टेरा
(4) पोएल्स

117. Which of the following is a phylum to which man belongs?

(1) Chordata (2) Arthropoda

(3) Angiospermae (4) Monocotyledonae

118. A nucleoside is formed through a N-glycosidic linkage by joining:

(1) phosphate group with nitrogenous base.

(2) nitrogenous base with nitrogenous base.

(3) nitrogenous base with pentose sugar.

(4) pentose sugar with phosphate group.

119. Given below are two statements:

Statement I: Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or category.

Statement II: Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category and all categories together constitute the taxonomic hierarchy.

In the light of above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(3) Both Statement I and Statement II are correct.

(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

120. The base pairing in the DNA double helix involves:

(1) Adenine with Uracil and Guanine with Cytosine.

(2) Adenine with Thymine and Guanine with Cytosine.

(3) Thymine with Cytosine and Adenine with Uracil.

(4) Thymine with Guanine and Adenine with Cytosine.

121. Primata belongs to which of the given taxonomic groups?

(1) Mammalia

(2) Insecta

(3) Dicotyledonae

(4) Monocotyledonae

117. निम्नलिखित में से कौनसा एक संघ है जिससे मनुष्य संबंधित है?

(1) कॉर्डेटा (2) आर्थ्रोपोडा

(3) एंजियोस्पर्मी (4) मोनोकॉटिलिडनी

118. N–ग्लाइकोसिडिक बंध के माध्यम से न्यूक्लियोसाइड का निर्माण किसके जुडने से होता है:

(1) फॉस्फेट समूह का नाइट्रोजनी क्षारक के साथ

(2) नाइट्रोजनी क्षारक का नाइट्रोजनी क्षारक के साथ

(3) नाइट्रोजनी क्षारक का पेन्टोस शर्करा के साथ

(4) पेन्टोस शर्करा का फॉस्फेट समूह के साथ

119. नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है।

कथन II: चूंकि संवर्ग समस्त वर्गिकी व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गिकी संवर्ग कहते है और सभी संवर्ग मिलकर वर्गिकी पदानुक्रम का निर्माण करते हैं।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

120. DNA द्विकुंडलिनी में _____ क्षार युग्मन होता है:

(1) ऐडिनीन का यूरेसिल के साथ और ग्वानीन का साइटोसीन के साथ

(2) ऐडिनीन का थाइमीन के साथ और ग्वानीन का साइटोसीन के साथ

(3) थाइमीन का साइटोसीन के साथ और ऐडिनीन का यूरेसिल के साथ

(4) थाइमीन का ग्वानीन के साथ और ऐडिनीन का साइटोसीन के साथ

121. प्राइमेटा दिए गए वर्गिकीय समूहों में से किससे संबंधित है?

(1) मैमेलिया

(2) इन्सेक्टा

(3) डाइकॉटिलिडनी

(4) मोनोकॉटिलिडनी

122. In the taxonomic hierarchy, category Division is present between:

(1) Class and Kingdom.

(2) Phylum and Class.

(3) Class and Order.

(4) Genus and Species.

123. Order being a higher category, is the assemblage of:

(1) class.

(2) kingdoms.

(3) families.

(4) divisions.

124. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: DNA Fingerprinting is a technique to find out variations in individuals of a population at DNA level.

Reason R: DNA Fingerprinting has immense applications in the field of forensic science, genetic biodiversity and evolutionary biology.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

125. Prior to the work of Oswald Avery, Colin MacLeod and Maclyn McCarty, the genetic material was thought to be a _____.

(1) DNA (2) RNA

(3) protein (4) fat

126. Monkey, gorilla and gibbon are placed in:

(1) Carnivora.

(2) Felidae.

(3) Mammalia.

(4) Canidae.

122. वर्गिकीय पदानुक्रम में, संवर्ग डिवीजन (प्रभाग) किसके बीच उपस्थित होता है:

(1) वर्ग और जगत

(2) संघ और वर्ग

(3) वर्ग और गण

(4) वंश और जाति

123. गण में उच्चतर संवर्ग होने के कारण _____ के समूह होते है।

(1) वर्ग

(2) जगतों

(3) कुलों

(4) प्रभागों

124. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R से नामांकित किया गया है:

अभिकथन A: DNA अंगुलिछापी एक तकनीक है जिसमें DNA के स्तर पर एक समष्टि या जनसंख्या में स्थित विभिन्न लोगों के बीच विभिन्नता के बारे में पता लगाते हैं।

कारण R: DNA अंगुलिछापी का न्यायालयीन विज्ञान, आनुवंशिक जैव विविधता और विकासीय जीव विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक उपयोग हैं।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।

(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

125. ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलियोड और मैक्लिन मैकार्थी के कार्य से पहले ऐसा समझा जाता था कि आनुवंशिक पदार्थ _____ है।

(1) DNA (2) RNA

(3) प्रोटीन (4) वसा

126. बंदर, गोरिल्ला और गिब्बन को किसमें रखा गया है:

(1) कार्निवोरा

(2) फेलिडी

(3) मैमेलिया

(4) कैनिडी

127. The taxonomical category 'Arthropoda' includes:

(1) man.

(2) housefly.

(3) mango.

(4) wheat.

128. Which one of the following categories has least similar characteristics compared to others?

(1) Class

(2) Order

(3) Family

(4) Division

129. Identify the **correct** percent of the genome that codes for proteins.

(1) Less than 5 per cent

(2) Less than 2 per cent

(3) More than 5 per cent

(4) More than 2 per cent

130. Match the **List-I** with **List-II.**

	List-I		**List-II**
(A)	Initiator codon	(I)	UUU
(B)	Terminator codon	(II)	AUG
(C)	Codon that code for phenylalanine	(III)	UAC
(D)	Anticodon on initiator tRNA	(IV)	UAG

Choose the most appropriate answer from the options given below:

(1) A-IV, B-II, C-III, D-I

(2) A-II, B-IV, C-I, D-III

(3) A-III, B-IV, C-I, D-II

(4) A-II, B-I, C-III, D-IV

131. In eukaryotes, hnRNA undergoes additional processing called as capping and tailing in:

(1) ribosome.

(2) nucleosome.

(3) nucleus.

(4) cytoplasm.

127. वर्गिकीय संवर्ग 'आर्थ्रोपोडा' में सम्मिलित हैं:

(1) मनुष्य

(2) घरेलू मक्खी

(3) आम

(4) गेहूँ

128. निम्नलिखित में से किस एक संवर्ग में दूसरों की तुलना में सबसे कम समान अभिलक्षण हैं?

(1) वर्ग

(2) गण

(3) कुल

(4) प्रभाग

129. जीनोम के उस **सही** प्रतिशत की पहचान कीजिए जो प्रोटीन के लिए कूटलेखन करता है।

(1) 5 प्रतिशत से कम

(2) 2 प्रतिशत से कम

(3) 5 प्रतिशत से अधिक

(4) 2 प्रतिशत से अधिक

130. **सूची–I** को **सूची–II** के साथ सुमेलित कीजिए।

	सूची-I		**सूची-II**
(A)	प्रारंभक प्रकूट	(I)	UUU
(B)	समापक प्रकूट	(II)	AUG
(C)	फेनिलएलानिन के लिए कूटलेखन करने वाला प्रकूट	(III)	UAC
(D)	प्रारंभक tRNA पर प्रतिप्रकूट	(IV)	UAG

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए:

(1) A-IV, B-II, C-III, D-I

(2) A-II, B-IV, C-I, D-III

(3) A-III, B-IV, C-I, D-II

(4) A-II, B-I, C-III, D-IV

131. ससीमकेंद्रकी (यूकेरियोट्स) के hnRNA में दो अतिरिक्त प्रक्रियाएं होती है जिसे आच्छादन और पुच्छन कहते हैं, यह प्रक्रियाएं किसमें संपन्न होती है?

(1) राइबोसोम

(2) न्यूक्लियोसोम

(3) केंद्रक

(4) कोशिकाद्रव्य

132. The number of species that are known and described range between:

(1) 1.7-1.8 million.

(2) 17-18 million.

(3) 1.7-1.8 billion.

(4) 17-18 billion.

133. All of the following belong to same genus, **except**:

(1) *pardus.*

(2) *leo.*

(3) *indica.*

(4) *tigris.*

134. Identify the **incorrect** statements from the following.

A. The human genome contains 3164.7 million bp.

B. Repeated sequences make up very small portion of the human genome.

C. Chromosome Y has most genes (2968) and the 1 has the fewest (231).

D. The VNTR belongs to a class of satellite DNA referred to as mini-satellite.

E. Chromosome Y was the last chromosome of the human chromosomes to be sequenced.

(1) A, B and C

(2) B, C and E

(3) A and D only

(4) C and E only

135. Repressor of the *lac* operon is coded by:

(1) *z* gene.

(2) *i* gene.

(3) *y* gene.

(4) *a* gene.

132. अब तक ज्ञात और वर्णित जातियों की संख्या की परास किसके बीच होती है:

(1) 1.7–1.8 मिलियन

(2) 17–18 मिलियन

(3) 1.7–1.8 बिलियन

(4) 17–18 बिलियन

133. निम्नलिखित सभी एक ही वंश से संबंधित हैं, **सिवाय:**

(1) *पार्डस*

(2) *लियो*

(3) *इंडिका*

(4) *टाइग्रिस*

134. निम्नलिखित में से **गलत** कथनों को पहचानिए।

A. मानव जीनोम में 3164.7 मिलियन क्षार युग्म होते हैं।

B. पुनरावृत्त अनुक्रम मानव जीनोम का बहुत छोटा भाग बनाते हैं।

C. गुणसूत्र Y में सबसे अधिक जीन (2968) होते हैं और 1 में सबसे कम जीन (231) होते हैं।

D. VNTR एक प्रकार के अनुषंगी DNA से संबंधित है जिसे लघु–अनुषंगी कहा जाता है।

E. गुणसूत्र Y मानव गुणसूत्रों में से अनुक्रमित होने वाला अंतिम गुणसूत्र था।

(1) A, B और C

(2) B, C और E

(3) केवल A और D

(4) केवल C और E

135. *लैक* प्रचालेक का दमनकारी किसके द्वारा कूटलेखित होता है?

(1) *z* जीन

(2) *i* जीन

(3) *y* जीन

(4) *a* जीन

136. Match **List-I** with **List-II.**

	List-I		**List-II**
(A)	Tunica intima	(I)	Protein involved in defense mechanism
(B)	Second heart sound	(II)	Squamous endothelium
(C)	Monocyte	(III)	Dub
(D)	Globulin	(IV)	Phagocytic cell

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-IV, B-III, C-I, D-II

(2) A-II, B-I, C-III, D-IV

(3) A-II, B-III, C-IV, D-I

(4) A-I, B-II, C-III, D-IV

137. Given below are two statements:

Statement I: The primary function of sweat is to facilitate a cooling effect on the body surface.

Statement II: Sebum provides a protective oily covering for the skin.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

(1) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(2) Both Statement I and Statement II are correct.

(3) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(4) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

138. A unique vascular connection that exist between the digestive tract and liver of human beings is called:

(1) renal portal system.

(2) hypothalamic-hypophyseal portal system.

(3) hepatic portal system.

(4) All of these

139. Identify the **incorrect** statement from the following.

(1) Nephrons are the functional units of kidneys.

(2) Each nephron has two parts - the glomerulus and the renal tubules.

(3) Each kidney has nearly one billion complex tubular structures called nephrons.

(4) Bowman's capsule encloses the glomerulus inside it.

136. **सूची–I** का **सूची–II** के साथ मिलान कीजिए।

	सूची-I		**सूची-II**
(A)	ट्यूनिका इन्टिमा	(I)	रक्षा क्रियाविधि में शामिल प्रोटीन
(B)	द्वितीय हृदय ध्वनि	(II)	शल्की अंतःउपकला
(C)	मोनोसाइट	(III)	डब
(D)	ग्लोबुलिन	(IV)	भक्षकाणुक कोशिका

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:

(1) A-IV, B-III, C-I, D-II

(2) A-II, B-I, C-III, D-IV

(3) A-II, B-III, C-IV, D-I

(4) A-I, B-II, C-III, D-IV

137. नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: स्वेद का प्राथमिक कार्य शरीर की सतह पर शीतलन प्रभाव को सुगम बनाना है।

कथन II: सीबम त्वचा के लिए एक सुरक्षात्मक तैलीय आवरण प्रदान करता है।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए:

(1) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(2) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

(3) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

(4) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

138. एक अद्वितीय संवहनी संबंध जो मनुष्यों के पाचन पथ और यकृत के बीच मौजूद होता है, कहलाता है:

(1) वृक्कीय निवाहिका तंत्र

(2) हाइपोथैलेमिक–हाइपोफाइसियल निवाहिका तंत्र

(3) यकृतीय निवाहिका तंत्र

(4) ये सभी

139. निम्नलिखित में से **गलत** कथन को पहचानिए।

(1) वृक्काणु (नेफ्रॉन) वृक्क की कार्यात्मक इकाइयाँ हैं।

(2) प्रत्येक वृक्काणु के दो भाग होते हैं – गुच्छ (ग्लोमेरुलस) और वृक्क नलिकाएँ।

(3) प्रत्येक वृक्क में लगभग एक अरब जटिल नलिकाकार संरचनाएँ होती हैं जिन्हें वृक्काणु कहते हैं।

(4) बोमन संपुट अपने अंदर गुच्छ (ग्लोमेरुलस) को घेरे रहता है।

140. Read the following statements (I-IV).

I. Crocodile has four chambered heart.

II. The duration of a cardiac cycle is 80 seconds.

III. Heart is protected by the pericardium.

IV. Nearly 20 percent of human beings have Rh antigen on the surface of RBCs.

Which of the above statements are **incorrect**?

(1) III and IV only (2) I and III only

(3) II and IV only (4) II and III only

141. Wheat belongs to the family:

(1) Muscidae. (2) Poaceae.

(3) Solanaceae. (4) Anacardiaceae.

142. Read the given statements (A-E).

A. Calcium ions play a very important role in clotting of blood.

B. RBCs are biconvex in shape in mammals.

C. 'A' blood group individuals are called universal donors.

D. WBCs have a red coloured, iron containing complex protein called haemoglobin.

E. Spleen is known as the graveyard of RBCs.

How many of the above given statements is/are **incorrect**?

(1) One (2) Two

(3) Three (4) Four

143. All of the following structures are located only in the cortex region of kidney **except**;

(1) Loop of Henle

(2) Distal convoluted tubule

(3) Proximal convoluted tubule

(4) Malpighian corpuscle

144. To obtain a standard ECG a patient is connected to the machine with;

(1) three electrical leads, one to each ankle and to the left wrist.

(2) two electrical leads, one to each wrist.

(3) only one electrical lead attached with chest.

(4) three electrical leads, one to each wrist and to the left ankle.

145. The enzyme required to join the discontinuously synthesised DNA fragments during replication is:

(1) DNA ligase.

(2) DNA polymerase.

(3) DNase.

(4) RNA polymerase.

140. निम्नलिखित कथनों (I–IV) को पढ़िए।

I. मगरमच्छ में चार–कक्षीय हृदय होता है।

II. एक हृद् चक्र की अवधि 80 सेकंड होती है।

III. हृदय हृदयावरण (पेरीकार्डियम) द्वारा सुरक्षित रहता है।

IV. लगभग 20 प्रतिशत मनुष्यों की RBC की सतह पर Rh प्रतिजन होता है।

उपरोक्त में से कौन से कथन **गलत** हैं?

(1) केवल III और IV (2) केवल I और III

(3) केवल II और IV (4) केवल II और III

141. गेहूँ किस कुल से संबंधित है:

(1) म्यूसिडी (2) पोएसी

(3) सोलैनेसी (4) ऐनाकार्डिएसी

142. दिए गए कथनों (A–E) को पढ़िए।

A. कैल्शियम आयन रक्त के थक्के जमने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

B. स्तनधारियों में RBC का आकार उभयोत्तल होता है।

C. 'A' रक्त समूह वाले व्यक्तियों को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है।

D. WBC में हीमोग्लोबिन नामक एक लाल रंग का, लौह युक्त जटिल प्रोटीन होता है।

E. प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है।

उपरोक्त दिए गए कथनों में से कितने **गलत** हैं?

(1) एक (2) दो

(3) तीन (4) चार

143. निम्नलिखित सभी संरचनाएँ वृक्क के केवल वल्कुट क्षेत्र में स्थित होती हैं, **सिवाय;**

(1) हेनले लूप

(2) दूरस्थ संवलित नलिका

(3) समीपस्थ संवलित नलिका

(4) मैल्पीगी काय

144. एक मानक ECG प्राप्त करने के लिए एक रोगी को मशीन से जोड़ा जाता है;

(1) तीन विद्युत् लीड्स से, प्रत्येक टखने में एक और बाईं कलाई में एक।

(2) दो विद्युत् लीड्स से, प्रत्येक कलाई में एक।

(3) केवल एक विद्युत् लीड से जो छाती से जुड़ी होती है।

(4) तीन विद्युत् लीड्स से, प्रत्येक कलाई में एक और बाएँ टखने में एक।

145. प्रतिकृति के दौरान असंतत रूप से संश्लेषित DNA खंडों को जोड़ने के लिए आवश्यक एंजाइम है:

(1) DNA लाइगेज

(2) DNA पॉलीमरेज

(3) DNase

(4) RNA पॉलीमरेज

146. Select the **incorrect** pair w.r.t heart chambers.
(1) Fishes: 2 chambered
(2) Amphibians: 3 chambered
(3) Birds: 3 chambered
(4) Mammals: 4 chambered

147. Choose the **correct** pathway of urine flow in human beings.
(1) Collecting duct → Urinary bladder → Ureters → Urethra
(2) DCT → Bowman's capsule →PCT → Urinary bladder → Urethra
(3) Collecting duct→ DCT → Urinary bladder → Urethra
(4) DCT → Collecting duct → Ureter → Urinary bladder → Urethra

148. In human heart, the atrium and ventricles of same side are separated by:
(1) thick fibrous atrio-ventricular septum.
(2) thick muscular atrio-ventricular septum.
(3) thin fibrous atrio-ventricular septum.
(4) thin muscular atrio-ventricular septum.

149. Given below are two statements:
Statement I: Signal of micturition is initiated by the stretching of the urinary bladder as it gets filled with urine.
Statement II: Juxta Glomerular Apparatus is involved in the regulation of glomerular filtration rate.
In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:
(1) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(2) Both Statement I and Statement II are correct.
(3) Both Statement I and Statement II are incorrect.
(4) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

150. A set of _____ called histones.
(1) negatively charged, acidic proteins
(2) positively charged, acidic proteins
(3) positively charged, basic proteins
(4) negatively charged, basic proteins

151. Which of the following substance is used as the anticoagulant during the dialysis mechanism?
(1) Heparin (2) Anti-heparin
(3) Oxalates (4) Glucose

146. हृदय कक्षों के संबंध में **गलत** युग्म का चयन कीजिए।
(1) मछलियाँ: 2 कक्षीय
(2) उभयचर: 3 कक्षीय
(3) पक्षी: 3 कक्षीय
(4) स्तनधारी: 4 कक्षीय

147. मनुष्यों में मूत्र प्रवाह का **सही** मार्ग चुनिए।
(1) संग्राहक नलिका → मूत्राशय → मूत्रवाहिनी → मूत्रमार्ग
(2) DCT → बोमन संपुट → PCT → मूत्राशय → मूत्रमार्ग
(3) संग्राहक नलिका → DCT → मूत्राशय → मूत्रमार्ग
(4) DCT → संग्राहक नलिका → मूत्रवाहिनी → मूत्राशय → मूत्रमार्ग

148. मानव हृदय में, एक ही तरफ के आलिंद और निलय किसके द्वारा अलग होते हैं:
(1) मोटे रेशेदार आलिंद–निलय पट
(2) मोटे पेशीय आलिंद–निलय पट
(3) पतले रेशेदार आलिंद–निलय पट
(4) पतले पेशीय आलिंद–निलय पट

149. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: मूत्रण का संकेत मूत्राशय के मूत्र से भरने पर उसके खिंचाव से शुरू होता है।
कथन II: आसन्नगुच्छ उपकरण गुच्छीय निस्पंदन दर के नियमन में शामिल होता है।
उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए:
(1) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(2) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(3) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(4) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

150. _____ का एक समुच्चय हिस्टोन कहलाता है।
(1) ऋणावेशित, अम्लीय प्रोटीन
(2) धनावेशित, अम्लीय प्रोटीन
(3) धनावेशित, क्षारीय प्रोटीन
(4) ऋणावेशित, क्षारीय प्रोटीन

151. डायलिसिस क्रियाविधि के दौरान निम्नलिखित में से कौनसा पदार्थ प्रतिस्कंदक के रूप में उपयोग किया जाता है?
(1) हिपैरिन (2) एंटी–हिपैरिन
(3) ऑक्सालेट्स (4) ग्लूकोज

152. Read the following statements (I-IV).

I. The walls of the ventricles are much thicker than that of the atria.

II. The nodal musculature of the human heart has the ability to generate action potentials only by stimulation with external stimuli.

III. The heart is endodermally derived organ only.

IV. ECG is a graphical representation of the electrical activity of the heart during a cardiac cycle.

Choose the option with the **incorrect** statements.

(1) I, II and III

(2) II and III only

(3) III and IV only

(4) I and IV only

153. The condition in which oxalates stones are formed in the kidneys is called;

(1) glomerulonephritis.

(2) renal calculi.

(3) glycosuria.

(4) uremia.

154. Which of the following pairs is **incorrectly** matched?

(1) Heart beat rate – 70 - 72 beats/min.

(2) Heart failure – Heart pumps blood ineffectively

(3) CAD – Deposition of Ca^{++}, fat, cholesterol in arteries

(4) Diastolic Pressure – 120 mmHg

155. The **correctly** written scientific name of mango is:

(1) *Mangifera indica* (2) *Mangifera Indica*

(3) *mangifera indica* (4) *mangifera Indica*

156. Heart of human has:

(1) two small upper chambers called atria and two larger lower chambers called ventricles.

(2) two larger upper chambers called atria and two small lower chambers called ventricles.

(3) two upper atria and two lower ventricles, both of which are of same size.

(4) two larger lower chambers called atria and two small upper chambers called ventricles.

152. निम्नलिखित कथनों (I–IV) को पढ़िए।

I. निलयों की भित्तियाँ आलिंदों की तुलना में बहुत मोटी होती हैं।

II. मानव हृदय की नोडल पेशीकला में केवल बाह्य उद्दीपनों से उत्तेजित होने पर ही क्रिया विभव उत्पन्न करने की क्षमता होती है।

III. हृदय केवल अंतस्त्वचीय व्युत्पन्न अंग है।

IV. ECG एक हृद् चक्र के दौरान हृदय की विद्युतीय गतिविधि का एक आलेखी निरूपण है।

गलत कथनों वाले विकल्प का चयन कीजिए।

(1) I, II और III

(2) केवल II और III

(3) केवल III और IV

(4) केवल I और IV

153. वह स्थिति जिसमें वृक्क में ऑक्सालेट की पथरी बनती है, कहलाती है;

(1) गुच्छशोथ

(2) वृक्कीय अश्मरी

(3) ग्लाइकोसूरिया

(4) यूरिमिया

154. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म **गलत** सुमेलित है?

(1) हृदय स्पंदन दर – 70 – 72 स्पंदन/मिनट

(2) हृदय पात – हृदय अप्रभावी रूप से रक्त पंप करता है

(3) CAD – धमनियों में Ca^{++}, वसा, कोलेस्ट्रॉल का जमाव

(4) अनुशिथिलन दाब – 120 mmHg

155. आम का **सही** ढंग से लिखा गया वैज्ञानिक नाम है:

(1) *Mangifera indica* (2) *Mangifera Indica*

(3) *mangifera indica* (4) *mangifera Indica*

156. मानव के हृदय में होता है:

(1) दो छोटे ऊपरी कक्ष जिन्हें आलिंद कहते हैं और दो बड़े निचले कक्ष जिन्हें निलय कहते हैं।

(2) दो बड़े ऊपरी कक्ष जिन्हें आलिंद कहते हैं और दो छोटे निचले कक्ष जिन्हें निलय कहते हैं।

(3) दो ऊपरी आलिंद और दो निचले निलय, जो दोनों एक ही आकार के होते हैं।

(4) दो बड़े निचले कक्ष जिन्हें आलिंद कहते हैं और दो छोटे ऊपरी कक्ष जिन्हें निलय कहते हैं।

157. Match **List-I** with **List-II**.

	List-I		List-II
(A)	Glycosuria	(I)	Cortex
(B)	Malpighian corpuscle	(II)	Glucose in urine
(C)	Cortical nephrons	(III)	Uricotelic
(D)	Reptiles	(IV)	Reduced vasa recta

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-II, B-III, C-IV. D-I
(2) A-I, B-III, C-IV, D-II
(3) A-II, B-I, C-IV, D-III
(4) A-III, B-I, C-IV, D-II

158. Given below are two statements:

Statement I: Left atrium possesses the thickest muscles among all heart chambers.

Statement II: Left atrium receives the deoxygenated blood from body organs.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

(1) Statement I and Statement II both are correct.
(2) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(4) Statement I and Statement II both are incorrect.

159. The osmotic concentration of glomerular filtrate in the cortex region of kidneys is about _____ $mOsmL^{-1}$.

Fill in the blank with the **correct** option.

(1) 900 (2) 600
(3) 300 (4) 1200

160. *Panthera leo* is the scientific name of:

(1) lion. (2) dog.
(3) leopard. (4) cat.

161. Complete the following analogy.

Mammals : Ureotelic :: Bony fishes : _____ .

(1) Urea (2) Ammonia
(3) Uric acid (4) Creatinine

157. **सूची–I** का **सूची–II** के साथ मिलान कीजिए।

	सूची-I		सूची-II
(A)	ग्लाइकोसूरिया	(I)	वल्कुट
(B)	मैल्पीगी काय	(II)	मूत्र में ग्लूकोज
(C)	वल्कुटीय वृक्काणु	(III)	यूरिकोटेलिक
(D)	सरीसृप	(IV)	ह्रासित वासा रेक्टा

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:

(1) A-II, B-III, C-IV. D-I
(2) A-I, B-III, C-IV, D-II
(3) A-II, B-I, C-IV, D-III
(4) A-III, B-I, C-IV, D-II

158. नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: सभी हृदय कक्षों में से बाएँ आलिंद में सबसे मोटी पेशियाँ होती हैं।

कथन II: बायाँ आलिंद शरीर के अंगों से विऑक्सीजनित रक्त प्राप्त करता है।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए:

(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(2) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

159. वृक्क के वल्कुट क्षेत्र में गुच्छीय निस्पंद की परासरणी सांद्रता लगभग _____ $mOsmL^{-1}$ होती है।

रिक्त स्थान को **सही** विकल्प से भरिए।

(1) 900 (2) 600
(3) 300 (4) 1200

160. *पैंथेरा लियो* किसका वैज्ञानिक नाम है:

(1) शेर (2) कुत्ता
(3) तेंदुआ (4) बिल्ली

161. निम्नलिखित सादृश्यता को पूरा कीजिए।

स्तनधारी : यूरियोटेलिक :: अस्थिल मछलियाँ : _____

(1) यूरिया (2) अमोनिया
(3) यूरिक अम्ल (4) क्रिएटिनिन

162. Match **List-I** with **List-II**:

List-I		List-II	
(A)	Thrombocytes	(I)	AB blood group
(B)	Eosinophils	(II)	Blood clotting
(C)	P-wave	(III)	Allergic reactions
(D)	Universal recipient	(IV)	Depolarisation of atria

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-I, B-II, C-IV, D-III
(2) A-II, B-I, C-IV, D-III
(3) A-II, B-III, C-IV, D-I
(4) A-IV, B-II, C-III, D-I

163. Which of the following is responsible for preventing diuresis conditions in our body?

(1) Atrial natriuretic factor
(2) Antidiuretic hormone
(3) Angiotensin-II
(4) Renin

164. Which of the following cells is **not** a granulocyte?

(1) Eosinophil (2) Basophil
(3) Lymphocyte (4) Neutrophil

165. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: The terrestrial animals such as land insects and land snails excrete uric acid.

Reason R: Terrestrial adaptation necessitated the production of lesser toxic nitrogenous wastes such as uric acid for conservation of water.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

166. Sino-atrial node is located in ____**A**____ whereas Atrio-ventricular node is situated in ____**B**____.

Identify A and B **correctly.**

(1) Right upper corner of right atrium, left lower corner of left atrium
(2) Right upper corner of right atrium, left lower corner of right atrium
(3) Right upper corner of left atrium, left lower corner of left atrium
(4) Right upper corner of right ventricle, left median corner of left atrium

162. **सूची–I** का **सूची–II** के साथ मिलान कीजिए:

सूची-I		सूची-II	
(A)	थ्रोम्बोसाइट्स	(I)	AB रक्त समूह
(B)	इओसिनोफिल्स	(II)	रक्त स्कंदन
(C)	P-तरंग	(III)	एलर्जी अभिक्रियाएँ
(D)	सार्वत्रिक ग्राही	(IV)	आलिंदों का विध्रुवण

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:

(1) A-I, B-II, C-IV, D-III
(2) A-II, B-I, C-IV, D-III
(3) A-II, B-III, C-IV, D-I
(4) A-IV, B-II, C-III, D-I

163. निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर में मूत्रलता की स्थिति को रोकने के लिए उत्तरदायी है?

(1) आलिंदीय नेट्रीयूरेटिक कारक
(2) प्रतिमूत्रल हॉर्मोन
(3) एंजियोटेंसिन–II
(4) रेनिन

164. निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका कणिकाणु **नहीं** है?

(1) इओसिनोफिल (2) बेसोफिल
(3) लसिकाणु (4) न्यूट्रोफिल

165. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है:

अभिकथन A: स्थलीय जन्तु जैसे स्थलीय कीट और स्थलीय घोंघे यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं।

कारण R: स्थलीय अनुकूलन ने जल संरक्षण के लिए यूरिक अम्ल जैसे कम विषाक्त नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्पादन को आवश्यक बना दिया।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

166. शिरा–आलिंद पर्व ____**A**____ में स्थित होता है जबकि आलिंद–निलय पर्व ____**B**____ में स्थित होता है।

A और B को सही पहचानिए।

(1) दाएँ आलिंद का दायाँ ऊपरी कोना, बाएँ आलिंद का बायाँ निचला कोना
(2) दाएँ आलिंद का दायाँ ऊपरी कोना, दाएँ आलिंद का बायाँ निचला कोना
(3) बाएँ आलिंद का दायाँ ऊपरी कोना, बाएँ आलिंद का बायाँ निचला कोना
(4) दाएँ निलय का दायाँ ऊपरी कोना, बाएँ आलिंद का बायाँ मध्य कोना

167. Identify the **mis-matched** pairs of hormones and their source from the following.
A. ADH : Adenohypophysis
B. Aldosterone : Adrenal cortex
C. ANF : Heart
D. Renin : Liver
(1) A and B (2) B and C
(3) C and D (4) A and D

168. Which of the following **correctly** explains a phase/event in cardiac cycle in a standard electrocardiogram?
(1) QRS complex indicates atrial contraction.
(2) QRS complex indicates ventricular contraction.
(3) The contraction of atria starts shortly after Q-wave.
(4) P-wave indicates the beginning of ventricular contraction.

169. The structure through which the nerves and blood vessels enter into the kidneys is;
(1) Renal tubules (2) Renal pelvis
(3) Hilum (4) Medulla

170. The device which is used by doctors to hear the heart sounds is;
(1) Stethoscope
(2) Spirometer
(3) Sphygmomanometer
(4) Electro-cardiograph

171. Which of the following options **correctly** describes the location of podocytes?
(1) Intestine
(2) Proximal tubular regions of nephrons
(3) Wall of Bowman's capsule
(4) Loop of Henle

172. What is the possible outcome of deficiency of globulin proteins in the blood plasma?
(1) Transport of gases by blood will not take place.
(2) Defense mechanisms of the body gets affected.
(3) Coagulation of blood will not occur.
(4) Osmotic balance of the body gets affected.

173. Given below are two statements:
Statement I: Most of the invertebrates have complex tubular organs such as kidneys for excretion.
Statement II: Vertebrates have simple tubular forms for excretion.
In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:
(1) Statement I and Statement II both are correct.
(2) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(4) Statement I and Statement II both are incorrect.

167. निम्नलिखित में से हॉर्मोन और उनके स्रोत के **गलत** मिलान वाले युग्मों को पहचानिए।
A. ADH : एडिनोहाइपोफाइसिस
B. एल्डोस्टेरॉन : अधिवृक्क वल्कुट
C. ANF : हृदय
D. रेनिन : यकृत
(1) A और B (2) B और C
(3) C और D (4) A और D

168. निम्नलिखित में से कौन एक मानक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हृद् चक्र के एक चरण/घटना की **सही** व्याख्या करता है?
(1) QRS सम्मिश्र आलिंद संकुचन को इंगित करता है।
(2) QRS सम्मिश्र निलय संकुचन को इंगित करता है।
(3) आलिंदों का संकुचन Q–तरंग के तुरंत बाद शुरू होता है।
(4) P–तरंग निलय संकुचन की शुरुआत को इंगित करती है।

169. वह संरचना जिसके माध्यम से तंत्रिकाएँ और रक्त वाहिकाएँ वृक्क में प्रवेश करती हैं, है;
(1) वृक्क नलिकाएँ (2) वृक्क श्रोणि
(3) हाइलम (4) मध्यांश

170. वह उपकरण जिसका उपयोग डॉक्टर हृदय ध्वनियों को सुनने के लिए करते हैं, है;
(1) स्टेथोस्कोप
(2) स्पाइरोमीटर
(3) स्फिग्मोमैनोमीटर
(4) इलेक्ट्रो–कार्डियोग्राफ

171. निम्नलिखित में से कौनसा विकल्प पदाणु (पोडोसाइट्स) के स्थान का **सही** वर्णन करता है?
(1) आंत्र
(2) वृक्काणुओं के समीपस्थ नलिकाकार क्षेत्र
(3) बोमन संपुट की भित्ति
(4) हेनले लूप

172. रक्त प्लाज्मा में ग्लोबुलिन प्रोटीन की कमी का संभावित परिणाम क्या है?
(1) रक्त द्वारा गैसों का परिवहन नहीं होगा।
(2) शरीर की रक्षा क्रियाविधियाँ प्रभावित हो जाती हैं।
(3) रक्त का स्कंदन नहीं होगा।
(4) शरीर का परासरणी संतुलन प्रभावित हो जाता है।

173. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: अधिकांश अकशेरुकियों में उत्सर्जन के लिए वृक्क जैसे जटिल नलिकाकार अंग होते हैं।
कथन II: कशेरुकियों में उत्सर्जन के लिए सरल नलिकाकार रूप होते हैं।
उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए:
(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(2) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

174. Choose the set of **correct** statements.

A. Human heart is myogenic.

B. A special neural centre in the medulla oblangata can moderate the cardiac function through the central nervous system.

C. Coronary artery disease is often referred to as atherosclerosis.

D. Parasympathetic neural signals can increase the cardiac output.

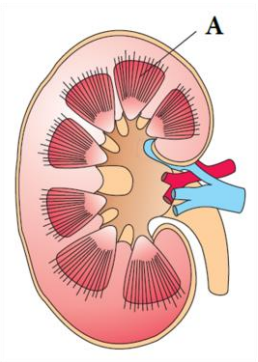
(1) A and B

(2) B and C

(3) C and D

(4) A and C

175. Identify the labelling "A" in the diagram given below.



(1) Renal column

(2) Cortex

(3) Medullary pyramid

(4) Calyx

176. In a road accident, there is a great loss of blood and there is no time to analyze the blood group of the affected individual. Which of the following blood groups can be safely transferred in this case?

(1) AB and Rh negative

(2) O and Rh negative

(3) O and Rh positive

(4) AB and Rh positive

177. In platyhelminthes, special types of cells are present which act as osmoregulators as well as excretory structures. These cells are;

(1) Nephridia

(2) Flame cells

(3) Malpighian tubules

(4) Nephrons

174. **सही** कथनों के समुच्चय का चयन कीजिए।

A. मानव हृदय पेशीजनक होता है।

B. मेड्यूला ऑब्लांगेटा में एक विशेष तंत्रिका केंद्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के माध्यम से हृद् क्रिया को नियंत्रित कर सकता है।

C. कोरोनरी धमनी रोग को अक्सर एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है।

D. परानुकंपी तंत्रिका संकेत हृद् निकास को बढ़ा सकते हैं।

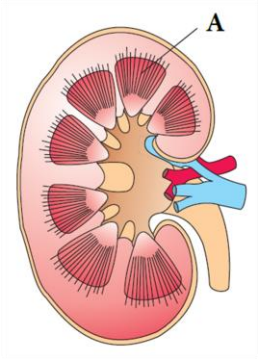
(1) A और B

(2) B और C

(3) C और D

(4) A और C

175. नीचे दिए गए आरेख में "A" अंकन को पहचानिए।



(1) वृक्कीय स्तंभ

(2) वल्कुट

(3) मध्यांश पिरामिड

(4) कैलिक्स

176. एक सड़क दुर्घटना में, रक्त की बहुत अधिक हानि होती है और प्रभावित व्यक्ति के रक्त समूह का विश्लेषण करने का समय नहीं है। इस मामले में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सुरक्षित रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है?

(1) AB और Rh ऋणात्मक

(2) O और Rh ऋणात्मक

(3) O और Rh धनात्मक

(4) AB और Rh धनात्मक

177. प्लेटीहेल्मिन्थीज में, विशेष प्रकार की कोशिकाएँ मौजूद होती हैं जो परासरणनियामक के साथ–साथ उत्सर्जी संरचनाओं के रूप में कार्य करती हैं। ये कोशिकाएँ हैं;

(1) वृक्कक

(2) ज्वाला कोशिकाएँ

(3) मैल्पीगी नलिकाएँ

(4) वृक्काणु

178. Which of the following animals have an open type of blood circulatory system?

A. Molluscs B. Fish

C. Cockroach D. Earthworm

(1) A and B (2) B and C

(3) B and D (4) A and C

179. In which of the following animals does the nitrogenous waste product is excreted in the form of pellet or paste?

(1) Mammals and amphibians

(2) Bony fishes and amphibians

(3) Land insects and reptiles

(4) Birds and marine fishes

180. Match **List-I** with **List-II.**

List-I		**List-II**	
(A)	Mitral valve	(I)	Inflammatory reactions
(B)	Neutrophils	(II)	Guards the opening between left atrium and left ventricle
(C)	Basophils	(III)	Transport of gases
(D)	Erythrocytes	(IV)	Phagocytic action

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-I, B-IV, C-II, D-III

(2) A-II, B-I, C-III, D-IV

(3) A-II, B-IV, C-I, D-III

(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

178. निम्नलिखित में से किन जंतुओं में खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र होता है?

A. मोलस्क B. मछली

C. तिलचट्टा D. केंचुआ

(1) A और B (2) B और C

(3) B और D (4) A और C

179. निम्नलिखित में से किन जंतुओं में नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद गोली या पेस्ट के रूप में उत्सर्जित होता है?

(1) स्तनधारी और उभयचर

(2) अस्थिल मछलियाँ और उभयचर

(3) स्थलीय कीट और सरीसृप

(4) पक्षी और समुद्री मछलियाँ

180. **सूची–I** का **सूची–II** के साथ मिलान कीजिए।

सूची-I		**सूची-II**	
(A)	मिट्रल वाल्व	(I)	शोथकारी अभिक्रियाएँ
(B)	न्यूट्रोफिल्स	(II)	बाएँ आलिंद और बाएँ निलय के बीच के छिद्र की रक्षा करता है
(C)	बेसोफिल्स	(III)	गैसों का परिवहन
(D)	एरिथ्रोसाइट्स	(IV)	भक्षकाणुक क्रिया

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:

(1) A-I, B-IV, C-II, D-III

(2) A-II, B-I, C-III, D-IV

(3) A-II, B-IV, C-I, D-III

(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

Scan this QR code to provide feedback on the Examination Paper

SPACE FOR ROUGH WORK



PW Web/App - https://smart.link/7wwosivoicgd4

Library- https://smart.link/sdfez8ejd80if